

RELAZIONE DI CALCOLO

Ai sensi del DM 17.01.2018

Lavoro:	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
Committente:	GB&PARTNERS
Cantiere:	AREA EX TORRIANI, COLOGNO MONZESE (MI)

Il tecnico



Ing. Alessandro Bertozzi

01	26.01.2026	EMISSIONE	ST	LC	AB
00	19.05.2025	EMISSIONE	ST	LC	AB
Rev	Date	Description	Do	Check	Appr

INDICE

1. Descrizione sommaria dell'opera
2. Quadro normativo di riferimento
3. Descrizione dei materiali
4. Codice di calcolo
5. Modellazione strutturale
6. Parametri sismici
7. Analisi dei carichi dell'edificio residenziale
 - 7.1. Analisi dei carichi e combinazioni di carico
 - 7.2. Modellazione edificio
 - 7.3. Analisi sismica
 - 7.4. Deformate agli SLV
 - 7.5. Deformate agli SLD
 - 7.6. Verifiche allo SLD
 - 7.7 Verifiche del II ordine
 - 7.8 Principali risultati di calcolo

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

La presente relazione prevede la realizzazione di un edificio residenziale di tre piani fuori terra.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente relazione di calcolo è redatta a norma delle N.T.C. 2018; tale norma riguarda le opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica ed in muratura, la determinazione di carichi e sovraccarichi agenti sulle strutture, i terreni e le strutture di fondazione ed il calcolo e la valutazione dell'azione sismica agente sui fabbricati.

Le N.T.C. 2018 definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisando le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti, e più in generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale dell'opera.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 sono un aggiornamento delle Norme risalenti al 2008, emesse ai sensi delle leggi 05-11-1971 n°1086, e 02-02-1974 n°64, così come riunite nel Testo unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 06-06-2001 n°380, e dell'art. 5 del Decreto Legge 28-05-2004 n°136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27-07-2004 n°186 e ss. mm. ii.; esse quindi raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali.

Nel progetto delle strutture e nelle successive fasi di calcolo e verifica ci si è attenuti alle seguenti normative:

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - Con D.M. 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Suppl. Ordinario n. 8

CIRCOLARE MINISTERIALE N°7 del 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al D.M. 17 gennaio 2018

EUROCODICE 2 – PARTE 1.1. – Norme generali per la costruzione di edifici in calcestruzzo

EUROCODICE 3 – PARTE 1.1. – Norme generali per la costruzione di edifici in acciaio

3. DESCRIZIONI DEI MATERIALI

Calcestruzzo (Rif. D.M. del 17 gennaio 2018)

CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 – FONDAZIONI/ELEVAZIONI		
resistenza cubica caratteristica	R_{ck}	30 MPa
resistenza cilindrica	f_{ck}	25 MPa
resistenza di calcolo cilindrica	f_{cd}	14.17 MPa
resistenza media a trazione semplice	f_{ctm}	2.558 MPa
resistenza di calcolo a trazione	f_{ctd}	1.19 kg/m ³
modulo elastico tangenziale all'origine	E	31447 MPa
Coefficiente di poisson	ν	0.1
Coefficiente di dilatazione termica	η	0.00001
Densità	ρ	2400 kg/m ³

Acciaio: (Rif. D.M. del 17 gennaio 2018)

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C		
tensione caratteristica di snervamento	f_{yk}	450 MPa
tensione caratteristica di rottura	f_{tk}	540 MPa
tensione di calcolo	f_{yd}	391.3 MPa
Allungamento	A_{gtk}	≥ 7.5%
Modulo Elastico	E	210000 MPa
Coefficiente di poisson	ν	0.3
Densità	ρ	7850 kg/m ³

RETE E TRALICCI B450A		
tensione caratteristica di snervamento	f_{yk}	450 MPa
tensione caratteristica di rottura	f_{tk}	540 MPa
tensione di calcolo	f_{yd}	391.3 MPa
Allungamento	A_{gtk}	≥ 2.5%
Modulo Elastico	E	210000 MPa
Coefficiente di poisson	ν	0.3
Densità	ρ	7850 kg/m ³

Acciaio LAMINATO: (Rif. D.M. del 17 gennaio 2018)

ACCIAIO S275		
tensione caratteristica di snervamento	f_{yk}	275 MPa
tensione caratteristica di rottura	f_{tk}	430 MPa
tensione di calcolo	f_{yd}	262 MPa
Modulo Elastico	E	210000 MPa
Coefficiente di poisson	ν	0.3
Densità	ρ	7850 m ³

4. CODICE DI CALCOLO

Titolo del codice di calcolo: 22

Autore, produttore e distributore: AMV s.r.l., via San Lorenzo 106, 34077 Ronchi dei Legionari (Go);

Versione: MasterSap 22

Licenza: 36237

4.1. AFFIDABILITA' DEL CODICE DI CALCOLO

In base a quanto richiesto al par. 10.2 del D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) il produttore e distributore Studio Software AMV s.r.l. espone la seguente relazione riguardante il solutore numerico e, più in generale, la procedura di analisi e dimensionamento MasterSap. Si fa presente che sul proprio sito (www.amv.it) è disponibile sia il manuale teorico del solutore sia il documento comprendente i numerosi esempi di validazione. Essendo tali documenti (formati da centinaia di pagine) di pubblico dominio, si ritiene pertanto sufficiente proporre una sintesi, sia pure adeguatamente esauriente, dell'argomento.

Il motore di calcolo adottato da MasterSap, denominato Life-Pack, è un programma ad elementi finiti che permette l'analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il calcolo degli effetti del secondo ordine.

Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale è basato su un classico algoritmo di fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la tecnica di condensazione supernodale ai fini di velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione viene eseguito un riordino simmetrico delle righe e delle colonne del sistema lineare al fine di calcolare un percorso di eliminazione ottimale che massimizza la sparsità del fattore.

Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell'algoritmo di *Lanczos* noto come

Thick Restarted Lanczos ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima dimensione ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da una rigorosa teoria matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori nella dimensione dei problemi, se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il calcolo.

Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà inferiore a 500, l'algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore modale per matrici dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria *LAPACK*.

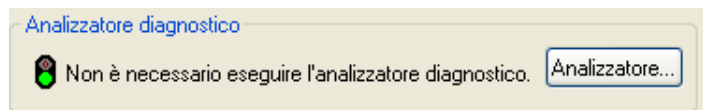
L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica.

Un'estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente coniugato preconditionato.

Grande attenzione è stata riservata agli esempi di validazione del solutore. Gli esempi sono stati tratti dalla letteratura tecnica consolidata e i confronti sono stati realizzati con i risultati teorici e, in molti casi, con quelli prodotti, sugli esempi stessi, da prodotti internazionali di comparabile e riconosciuta validità. Il manuale di validazione è disponibile sul sito www.amv.it.

È importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l'affidabilità del programma trova riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con MasterSap. I verbali di collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche nella letteratura tecnica) documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che dinamico, sono corrispondenti con quelli dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della possibilità di dar luogo, con MasterSap, a raffinate modellazioni delle strutture.

In MasterSap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo può essere lanciata dall'utente in modo da individuare tutti



gli errori gravi o gli eventuali difetti della modellazione. Analoghi controlli vengono eseguiti da MasterSap in fase di calcolo prima della preparazione dei dati per il solutore. I dati trasferiti al solutore sono facilmente consultabili attraverso la lettura del file di input in formato XML, leggibili in modo immediato dall'utente.

Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a., acciaio, legno, alluminio, muratura etc.

Tali controlli riguardano l'esito della verifica: vengono segnalati, per via numerica e grafica (vedi esempio a fianco), i casi in contrasto con le comuni tecniche costruttive e gli errori di dimensionamento (che bloccano lo sviluppo delle fasi successive della progettazione, ad esempio il disegno esecutivo). Nei casi previsti dalla norma, ad esempio qualora contemplato dalle disposizioni sismiche in applicazione, vengono eseguiti i controlli sulla geometria strutturale, che vengono segnalati con la stessa modalità dei difetti di progettazione.

Ulteriori funzioni, a disposizione dell'utente, agevolano il controllo dei dati e dei risultati. È possibile eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà (geometriche, fisiche, di carico etc.) del modello individuando gli elementi interessati.

Si possono rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati dell'analisi e del dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del centro di massa e di rigidità del sistema.

Per gli edifici è possibile, per ogni piano, a partire dalle fondazioni, conoscere la risultante delle azioni verticali orizzontali. Analoghi risultati sono disponibili per i vincoli esterni.

Il rilascio di ogni nuova versione dei programmi è sottoposta a rigorosi check automatici che mettono a confronto i risultati della release in esame con quelli già validati realizzati da versioni precedenti. Inoltre, sessioni specifiche di lavoro sono condotte da personale esperto per controllare il corretto funzionamento delle varie procedure software, con particolare riferimento a quelle che sono state oggetto di interventi manutentivi o di aggiornamento.

4.2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIO MOTIVATO SULLA LORO ACCETTABILITA'

Il programma di calcolo utilizzato MasterSap è idoneo a riprodurre nel modello matematico il comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della realtà costruttiva. Le funzioni di controllo disponibili, innanzitutto quelle grafiche, consentono di verificare la riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello con la geometria strutturale e con le condizioni di carico ipotizzate. Si evidenzia che il modello viene generato direttamente dal disegno architettonico riproducendone così fedelmente le proporzioni geometriche. In ogni caso sono stati effettuati alcuni controlli dimensionali con gli strumenti software a disposizione dell'utente. Tutte le proprietà di rilevanza strutturale (materiali, sezioni, carichi, sconnessioni, etc.) sono state controllate attraverso le funzioni di indagine specificatamente previste.

Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che non sussistono difetti formali di impostazione.

È stato accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati. Sono state controllate le azioni taglianti di piano ed accertata la loro congruenza con quella ricavabile da semplici ed agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni di carico di prova hanno prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando consolidate formulazioni ricavate della Scienza delle Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai valori attesi. Il dimensionamento e le verifiche di sicurezza hanno determinato risultati che sono in linea con casi di comprovata validità, confortati anche dalla propria esperienza.

5. MODELLAZIONE STRUTTURALE

5.1. CRITERI DI CONCEZIONE E DI SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE

La struttura e il suo comportamento sotto le azioni statiche e dinamiche è stata adeguatamente valutato, interpretato e trasferito nel modello che si caratterizza per la sua impostazione completamente tridimensionale. A tal fine ai nodi strutturali possono convergere diverse tipologie di elementi, che corrispondono nel codice numerico di calcolo in altrettante tipologie di elementi finiti. Travi e pilastri, ovvero componenti in cui una dimensione prevale sulle altre due, vengono modellati con elementi “beam”, il cui comportamento può essere opportunamente perfezionato attraverso alcune opzioni quali quelle in grado di definire le modalità di connessione all'estremità. Eventuali elementi soggetti a solo sforzo normale possono essere trattati come elementi “truss” oppure con elementi “beam” opportunamente svincolati. Le pareti, le piastre, le platee ovvero in generale i componenti strutturali bidimensionali, con due dimensioni prevalenti sulla terza (lo spessore), sono stati modellati con elementi “shell” a comportamento flessionale e membranale. I vincoli con il mondo esterno vengono rappresentati, nei casi più semplici (apparecchi d'appoggio, cerniere, carrelli), con elementi in grado di definire le modalità di vincolo e le rigidzze nello spazio. Questi elementi, coniugati con i precedenti, consentono di modellare i casi più complessi ma più frequenti di interazione con il terreno, realizzabile tipicamente mediante fondazioni, pali, platee nonché attraverso una combinazione di tali situazioni. Il comportamento del terreno è sostanzialmente rappresentato tramite una schematizzazione lineare alla Winkler, principalmente caratterizzabile attraverso una opportuna costante di sottofondo, che può essere anche variata nella superficie di contatto fra struttura e terreno e quindi essere in grado di descrivere anche situazioni più complesse. Nel caso dei pali il comportamento del terreno implica anche l'introduzione di vincoli per la traslazione orizzontale.

I parametri dei materiali utilizzati per la modellazione riguardano il modulo di Young, il coefficiente di Poisson, ma sono disponibili anche opzioni per ridurre la rigidità flessionale e tagliante dei materiali per considerare l'effetto di fenomeni fessurativi nei materiali.

Il calcolo viene condotto mediante analisi lineare, ma vengono considerati gli effetti del secondo ordine e si può simulare il comportamento di elementi resistenti a sola trazione o compressione. La presenza di diaframmi orizzontali, se rigidi, nel piano viene gestita attraverso l'impostazione di un'apposita relazione fra i nodi strutturali coinvolti, che ne condiziona il movimento relativo. Relazioni analoghe possono essere impostate anche fra elementi contigui.

Si ritiene che il modello utilizzato sia rappresentativo del comportamento reale della struttura. Sono stati inoltre valutate tutti i possibili effetti o le azioni anche transitorie che possano essere significative e avere implicazione per la struttura.

È stata impiegata un'analisi dinamica modale in campo lineare con adozione di spettro di risposta conforme al D.M. 17.01.2018. Agli effetti del dimensionamento è stato quindi impiegato il metodo degli stati limite.

5.2. PRESENTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE E SUE PROPRIETÀ

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma grafica direttamente da MasterSap. In particolare:

1. Modelli strutturali
2. Eventuali sconnessioni
3. Sezioni impiegate
4. Disposizione e intensità dei carichi
5. Distorsioni impresse
6. Carichi termici
7. Materiali
8. Combinazioni di carico

Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap.

I NODI

La struttura è individuata da nodi riportati in coordinate.

Ogni nodo possiede sei gradi di libertà, associati alle sei possibili deformazioni. I gradi di libertà possono essere liberi (spostamenti generalizzati incogniti), bloccati (spostamenti generalizzati

corrispondente uguale a zero), di tipo slave o linked (il parametro cinematico dipende dalla relazione con altri gradi di libertà).

Si può intervenire sui gradi di libertà bloccando uno o più gradi. I blocchi vengono applicate nella direzione della terna locale del nodo.

Le relazioni complesse creano un legame tra uno o più gradi di libertà di un nodo detto slave con quelli di un altro nodo detto master. Esistono tre tipi di relazioni complesse.

Le relazioni di tipo link prescrivono l'uguaglianza tra gradi di libertà analoghi di nodi diversi. Specificare una relazione di tipo link significa specificare il nodo slave assieme ai gradi di libertà che partecipano al vincolo ed il nodo master. I gradi di libertà slave saranno eguagliati ai rispettivi gradi di libertà del nodo master.

La relazione di piano rigido prescrive che il nodo slave appartiene ad un piano rigido e quindi che i due spostamenti in piano e la rotazione normale al piano sono legati ai tre parametri di roto-traslazione rigida di un piano.

Il Corpo rigido prescrive che il nodo slave fa parte di un corpo rigido e tutti e sei i suoi gradi di libertà sono legati ai sei gradi di libertà posseduti dal corpo rigido (i gradi di libertà del suo nodo master).

I MATERIALI

I materiali sono individuati da un codice specifico e descritti dal modulo di elasticità, dal coefficiente di Poisson, dal peso specifico, dal coefficiente di dilatazione termica.

LE SEZIONI

Le sezioni sono individuate in ogni caso da un codice numerico specifico, dal tipo e dai relativi parametri identificativi. La simbologia adottata dal programma è la seguente:

1. Rettangolare piena (Rp);
2. Rettangolare cava (Rc);
3. Circolare piena (Cp);
4. Circolare cava (Cc);
5. T (T.);
6. T rovescia (Tr);
7. L (L.);
8. C (C.);
9. C rovescia (Cr);
10. Cassone (Ca);

11. Profilo singolo (Ps);
12. Profilo doppio (Pd);
13. Generica (Ge).

I CARICHI

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in carichi nodali e carichi elementari. I carichi nodali sono forze e coppie concentrate applicate ai nodi della discretizzazione. I carichi elementari sono forze, coppie e sollecitazioni termiche.

I carichi in luce sono individuati da un codice numerico, da una azione, una categoria, una condizione e da una descrizione. Sono previsti carichi distribuiti trapezoidali riferiti agli assi globali (f_X, f_Y, f_Z, f_V) e locali (f_x, f_y, f_z), forze concentrate riferite agli assi globali (F_X, F_Y, F_Z, F_V) o locali (F_x, F_y, F_z), momenti concentrati riferiti agli assi locali (M_x, M_y, M_z), momento torcente distribuito riferito all'asse locale x (m_x), carichi termici (t_x, t_y, t_z), descritti con i relativi parametri identificativi, aliquote inerziali comprese, rispetto al riferimento locale. I carichi in luce possono essere attribuiti solo a elementi finiti del tipo trave o trave di fondazione.

GLI ELEMENTI FINITI

La struttura può essere suddivisa in sottostrutture, chiamate gruppi.

ELEMENTO TRUSS (ASTA RETICOLARE)

L'elemento truss (asta reticolare) rappresenta il modello meccanico della biella elastica. Possiede 2 nodi I e J e di conseguenza 12 gradi di libertà.

Gli elementi truss sono caratterizzati da 4 parametri fisici e geometrici ovvero:

- A Area della sezione.
- E Modulo elastico.
- ρ Densità di peso (peso per unità di volume).
- α Coefficiente termico di dilatazione cubica.

I dati di input e i risultati del calcolo relativi all'elemento stesso sono riferiti alla terna locale di riferimento indicata in figura.

ELEMENTO FRAME (TRAVE E PILASTRO, TRAVE DI FONDAZIONE)

L'elemento frame implementa il modello della trave nello spazio tridimensionale. È caratterizzato da 2 nodi principali I e J posti alle sue estremità ed un nodo geometrico facoltativo K che serve solamente a fissare univocamente la posizione degli assi locali.

L'elemento frame possiede 12 gradi di libertà.

Ogni elemento viene riferito a una terna locale destra x, y, z . L'elemento frame supporta varie opzioni tra cui:

1. deformabilità da taglio (travi tozze);
2. sconnessioni totali o parziali alle estremità;
3. connessioni elastiche alle estremità;
4. offsets, ovvero tratti rigidi eventualmente fuori asse alle estremità;
5. suolo elastico alla Winkler nelle tre direzioni locali e a torsione.

L'elemento frame supporta i seguenti carichi:

1. carichi distribuiti trapezoidali in tutte le direzioni locali o globali;
2. sollecitazioni termiche uniformi e gradienti termici nelle due direzioni principali;
3. forza concentrata in tutte le direzioni locali o globali applicata in un punto arbitrario;
4. carichi generici mediante prescrizione delle reazioni di incastro perfetto.

I gruppi formati da elementi del tipo trave riportano, in ordine, i numeri dei nodi iniziale (I), finale (J) e di riferimento (K), la situazione degli svincoli ai nodi I e J (indicate in legenda eventuali situazioni diverse dall'incastro perfetto ad entrambi i nodi), i codici dei materiali e delle sezioni, eventuali offset strutturali o conci rigidi applicati. Un'ulteriore tabella riporta anche eventuali valori di offset architettonici.

Per ogni asta vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da un moltiplicatore.

I gruppi relativi all'elemento trave di fondazione riportano informazioni analoghe. È indicata la caratteristica del suolo, la larghezza di contatto con il terreno e il numero di suddivisioni interne. Per la trave di fondazione il programma abilita automaticamente solo i gradi di libertà relativi alla rotazione intorno agli assi globali X, Y e alla traslazione secondo Z , bloccando gli altri gradi di libertà. Ogni trave di fondazione è suddivisa in un numero adeguato di parti (aste). Ogni singola asta interagisce con il terreno mediante un elemento finito del tipo vincolo elastico alla traslazione verticale t_z convergente ai suoi nodi (vedi figura), il cui valore di rigidezza viene determinato da programma moltiplicando la costante di sottofondo assegnata dall'utente per l'area di contatto con il terreno in corrispondenza del nodo.

I tipi di carichi ammessi sono solo di tipo distribuito f_z, f_v, f_y . Inoltre accade che:

$V_i = V_f$; $d_i = d_f = 0$, ovvero il carico è di tipo rettangolare esteso per tutta la lunghezza della trave.

ELEMENTO SHELL (GUSCIO)

L'elemento shell implementa il modello del guscio piatto ortotropo nello spazio tridimensionale. È caratterizzato da 3 o 4 nodi I, J, K ed L posti nei vertici e 6 gradi di libertà per ogni nodo. Il comportamento flessionale e quello membranale sono disaccoppiati.

Gli elementi guscio/piastra si caratterizzano perché possono subire carichi nel piano ma anche ortogonali al piano ed essere quindi soggetti anche ad azioni flettenti e torcenti.

Gli elementi in esame hanno formalmente tutti i sei gradi di libertà attivi, ma non posseggono rigidità per la rotazione ortogonale al piano dell'elemento.

Nei gruppi shell definiti "platea" viene attuato il blocco di tre gradi di libertà, u_X , u_Y , r_Z , per tutti i nodi del gruppo.

Ogni gruppo può contenere uno o più elementi (max 1999). Ogni elemento viene definito da questi parametri:

1. elemento numero (massimo 1999 per ogni gruppo);
2. nodi di riferimento I, J, K, L;
3. spessore;
4. materiale;
5. temperatura;
6. gradiente termico;

Per ogni guscio vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da un moltiplicatore.

ELEMENTO BOUNDARY (VINCOLO)

L'elemento boundary è sostanzialmente un elemento molla con rigidità assiale in una direzione specificata e rigidità torsionale attorno alla stessa direzione. È utile quando si vogliono determinare le reazioni vincolari oppure quando si vogliono imporre degli spostamenti o delle rotazioni di alcuni nodi (cedimenti vincolari).

I parametri relativi ad ogni singolo vincolo sono:

1. il nodo a cui è collegato il vincolo (o i vincoli, massimo sei);
2. la traslazione imposta (L) o la rotazione imposta (radianti);
3. la rigidità (per le traslazioni in F/L , per le rotazioni in $F \cdot L/\text{rad}$).

5.3. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma

grafica direttamente da MasterSap. In particolare:

- Deformazioni (statiche e dinamiche)
- Deformazioni relative
- Frecce
- Sollecitazioni
- Pressioni sul suolo
- Effetti II ordine
- Masse eccitare
- Modi propri di vibrazione

Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap.

I METODI DI CALCOLO

ANALISI STATICA LINEARE

L'analisi statica lineare è la più comune e tradizionale delle analisi strutturali possibili. L'aggettivo statica sottintende che i carichi applicati non dipendono dal tempo o più esattamente variano molto lentamente tra l'istante iniziale di applicazione t_0 e l'istante finale di osservazione t_f (carichi quasi-statici).

Ipotizzando inoltre che la forza di reazione interna dipenda linearmente dagli spostamenti, attraverso una matrice di rigidezza costante K e che le forze esterne siano costituite da carichi indipendenti dallo spostamento, si ottiene l'equazione di equilibrio classica per i problemi quasi statici lineari

$$KU = F$$

dove:

K è la matrice di rigidezza,

U è il vettore delle deformazioni nodali,

F è il vettore dei carichi.

È bene ricordare che la linearità della risposta strutturale deriva da almeno due grandi semplificazioni: l'ipotesi di elasticità lineare del materiale (linearità materiale) e l'ipotesi di piccolezza degli spostamenti e delle deformazioni (linearità geometrica).

Nell'analisi sismica con il metodo statico equivalente, le corrispondenti forze inerziali vengono

automaticamente aggiunte agli altri carichi eventualmente presenti sulla struttura.

Note le deformazioni vengono calcolate le sollecitazioni.

ANALISI DINAMICA MODALE

Il programma effettua l'analisi dinamica con il metodo dello spettro di risposta.

Il sistema da analizzare è essere visto come un oscillatore a n gradi di libertà, di cui vanno individuati i modi propri di vibrazione. Il numero di frequenze da considerare è un dato di ingresso che l'utente deve assegnare. In generale si osservi che il numero di modi propri di vibrazione non può superare il numero di gradi di libertà del sistema.

La procedura attua l'analisi dinamica in due fasi distinte: la prima si occupa di calcolare le frequenze proprie di vibrazione, la seconda calcola spostamenti e sollecitazioni conseguenti allo spettro di risposta assegnato in input.

Nell'analisi spettrale il programma utilizza lo spettro di risposta assegnato in input, coerentemente con quanto previsto dalla normativa. L'eventuale spettro nella direzione globale Z è unitario. L'ampiezza degli spettri di risposta è determinata dai parametri sismici previsti dalla normativa e assegnati in input dall'utente.

La procedura calcola inizialmente i coefficienti di partecipazione modale per ogni direzione del sisma e per ogni frequenza. Tali coefficienti possono essere visti come il contributo dinamico di ogni modo di vibrazione nelle direzioni assegnate. Si potrà perciò notare in quale direzione il singolo modo di vibrazione ha effetti predominanti.

Successivamente vengono calcolati, per ogni modo di vibrazione, gli spostamenti e le sollecitazioni relative a ciascuna direzione dinamica attivata, per ogni modo di vibrazione. Per ogni direzione dinamica viene calcolato l'effetto globale, dovuto ai singoli modi di vibrazione, mediante la radice quadrata della somma dei quadrati dei singoli effetti. È prevista una specifica fase di stampa per tali risultati.

L'ultima elaborazione riguarda il calcolo degli effetti complessivi, ottenuti considerando tutte le direzioni dinamiche applicate. Tale risultato (inviluppo) può essere ottenuto, a discrezione dell'utente in tre modi distinti, inclusi quelli suggeriti della normativa italiana e dall'Eurocodice 8

5.4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANALISI STRUTTURALE

DEFORMATE

Per ogni combinazione di carico e per tutti i nodi non completamente bloccati il programma calcola spostamenti (unità di misura L) e rotazioni (radianti). Viene anche rappresentata la

deformata in luce dell'asta che riproduce il comportamento di una funzione polinomiale di quarto grado. Gli spostamenti sono positivi se diretti nel verso degli assi globali X Y Z, le rotazioni positive se antiorarie rispetto all'asse di riferimento, per un osservatore disteso lungo il corrispondente semiasse positivo (vedi figura a lato).

Viene anche determinato il valore massimo assoluto (con segno) di ogni singola deformazione e il valore massimo dello spostamento nello spazio (radice quadrata della somma dei quadrati degli spostamenti).

ASPETTI PARTICOLARI DELL'ANALISI DINAMICA

Nella stampa degli autovettori vengono riportati i relativi risultati, pertinenti ad ogni nodo.

Nel calcolo della risposta spettrale vengono determinate, per ogni verso del sisma, le deformazioni relative ai vari modi di vibrare e la corrispondente media quadratica. Tali risultati vengono successivamente combinati e danno luogo ad uno o più involuppi in relazione a quanto imposto dall'utente nella fase iniziale di intestazione del lavoro.

Nel caso dell'applicazione dell'Ordinanza 3431 (ex 3272) vengono anche determinate le deformazioni allo stato limite ultimo, che risultano amplificate per effetto dei fattori di struttura q rassegnati alle due direzioni orizzontali e a quella verticale.

ASTE RETICOLARI

Per ogni elemento e per ogni combinazione di carico statica vengono calcolate:

- tensione unitaria (F/L^2);
- forza assiale (F).

Il segno positivo indica trazione.

Nell'analisi dinamica, per ogni direzione sismica e per ogni asta, viene indicato il modo che dà luogo al massimo effetto e il relativo valore, nonché l'effetto risultante calcolato in base al criterio SRSS o CQC come scelto dall'utente.

Nella stampa degli involuppi viene riportata la tensione e lo sforzo assiale F_x calcolato secondo la modalità scelta dall'utente nella fase di input riguardante l'assegnazione dell'intestazione e dei parametri iniziali.

TRAVI, PILASTRI E TRAVI DI FONDAZIONE

Il programma calcola ai due nodi estremi di ogni elemento e per ogni combinazione di carico sei sollecitazioni, riferite agli assi locali (come indicato nella figura a lato):

- F_x = forza assiale nella direzione locale x ;

- F_y = taglio nella direzione locale y ;
- F_z = taglio nella direzione locale z ;
- M_x = momento torcente attorno all'asse locale x ;
- M_y = momento flettente attorno all'asse locale y ;
- M_z = momento flettente attorno all'asse locale z ,

con le seguenti convenzioni sui segni:

- forze positive se concordi con gli assi locali (F);
- momenti positivi se antiorari rispetto gli assi locali, per un osservatore disteso lungo il corrispondente semiasse positivo ($F*L$).

Tali convenzioni sono caratteristiche dei codici di calcolo numerico e sono mantenute soltanto nelle stampe globali. Nelle rappresentazioni grafiche e nelle stampe delle verifiche di sicurezza vengono invece adottate le convenzioni tipiche della Scienza delle Costruzioni.

In caso di analisi sismica con il metodo statico equivalente viene riportato un prospetto riguardante il peso sismico del gruppo, le coordinate baricentriche relative, il coefficiente di distribuzione globale del gruppo funzione della sua quota, il coefficiente globale ricavato dal precedente in base ai parametri sismici, la forza sismica relativa.

Nell'analisi dinamica vengono calcolate le medesime sollecitazioni per ognuna delle tre azioni sismiche previste (Z eventuale). Viene evidenziato il modo di vibrazione che dà luogo all'effetto massimo, il valore di tale effetto (con segno), la risultante dovuta alla combinazione di tutti i modi di vibrazione mediante il criterio prescelto dall'utente.

Per le travi di fondazione il programma calcola ai due nodi estremi della trave e in tutti i punti intermedi generati per effetto della suddivisione della trave di fondazione, per ogni combinazione di carico:

- F_y = taglio nella direzione locale y (F);
- M_x = momento torcente attorno asse locale x ($F*L$);
- M_z = momento flettente attorno asse locale z ($F*L$);
- U_Z = spostamento lungo Z (L);
- r_X = rotazione intorno X (rad);
- r_Y = rotazione intorno Y (rad);
- pressione sul suolo (F/L^2).

GUSCI

Il programma propone i risultati al "centro" di ogni elemento. Per ogni elemento e per ogni

combinazione di carico statica vengono evidenziate:

- S_{xx} (F/L^2);
- S_{yy} (F/L^2);
- S_{xy} (F/L^2);
- M_{xx} ($F \cdot L/L$);
- M_{yy} ($F \cdot L/L$);
- M_{xy} ($F \cdot L/L$);
- σ_{idsup} (F/L^2);
- σ_{idinf} (F/L^2).
- S_{xx} , S_{yy} , S_{xy} rappresentano le tensioni membranali (vedi figura)
- M_{xx} rappresenta il momento flettente (per unità di lunghezza) che produce tensioni in direzione locale x ; analogamente per M_{yy} ;
- M_{xy} rappresenta il momento torcente (sempre per unità di lunghezza).

Le tensioni ideali σ_{idsup} (al bordo superiore, ovvero sul semiasse positivo dell'asse locale z) e σ_{idinf} sono calcolate mediante il criterio di Huber-Hencky-Mises. I momenti flettenti generano ai bordi dell'elemento delle tensioni valutate in base al modulo di resistenza dell'elemento. Le tensioni da momento flettente M_{xx} si sovrappongono alle tensioni S_{xx} , con segno positivo al bordo superiore, con segno negativo al bordo inferiore (analogamente per M_{yy} e S_{yy}). Gli effetti tensionali da momento torcente vengono sovrapposti a S_{xy} .

Le convenzioni sui segni dei momenti sono caratteristiche dei codici di calcolo automatici e sono mantenute solo nelle stampe dei risultati conseguenti all'elaborazione strutturale, nelle rappresentazioni grafiche e nelle stampe dei postprocessori vengono invece adottate le convenzioni tipiche della Scienza delle Costruzioni.

Nell'analisi dinamica, per ogni direzione sismica e per ogni elemento, viene indicato il modo che dà luogo all'effetto massimo, la risultante per sovrapposizione modale per S_{xx} , S_{yy} , S_{xy} , M_{xx} , M_{yy} , M_{xy} .

Nel calcolo degli involuppi viene effettuata la sovrapposizione. Anche in questo caso vengono calcolate le tensioni ideali.

Nell'analisi statica e negli involuppi dinamici, fra i risultati, alla fine di ogni gruppo vengono riportati i massimi delle tensioni (comprese quelle ideali) e dei momenti, nonché il numero dell'elemento e la combinazione di carico relativa.

VINCOLI

In stampa vengono fornite, per ogni nodo vincolato, le reazioni corrispondenti ai vincoli assegnati. Per quanto concerne i versi si tenga presente che è stata adottata la convenzione tradizionale. In generale le forze vincolari (unità di misura F) sono positive se vanno nel verso dell'asse di riferimento, i momenti ($F \cdot L$) sono positivi se antiorari per un osservatore disposto lungo il corrispondente semiasse positivo; tali sollecitazioni tendono a contrastare deformazioni di segno opposto.

Per quanto concerne i vincoli comunque disposti nello spazio vale la stessa regola: se uno spostamento è positivo tende ad allontanare il nodo N da I; la conseguente reazione è di segno opposto, cioè negativa.

Nell'analisi dinamica, per ogni direzione, per ogni nodo vincolato, viene indicato il modo che dà luogo all'effetto massimo e il relativo valore; viene anche indicato il risultato complessivo calcolato a partire dai singoli effetti modali. Nella stampa degli involuppi viene calcolata la risultante obbedendo alla modalità scelta dall'utente.

5.5. VERIFICHE DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma grafica direttamente da MasterSap. Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da MasterSap.

VERIFICHE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO

TRAVI, PILASTRI, SETTI E TRAVI DI FONDAZIONE

Fra le informazioni di testa per le travi è segnalata la travata di appartenenza, la componente del peso proprio e il carico medio. Per i soli pilastri oltre al numero strutturale dell'asta è anche indicato l'eventuale numero di pilastrata.

Le sollecitazioni sono riferite al sistema locale x, y, z. Vengono riportate, in ordine:

NC: numero della combinazione di carico;

x: ascissa di calcolo (cm);

Per i soli pilastri, per le combinazioni sismiche e nei casi in cui va applicata la gerarchia delle resistenze, vengono inserite due colonne αM_y e αM_z che riportano i valori dei moltiplicatori delle sollecitazioni M_y ed M_z .

in sequenza F_x, F_y, F_z (F); M_x, M_y, M_z ($F \cdot m$).

NB: Per elementi trave di fondazione F_x , F_z , M_y sono generalmente nulli.

Le convenzioni adottate sui segni delle sollecitazioni sono:

F_x (sforzo normale) è positivo se di trazione;

F_y (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra dell'ascissa interessata, nel verso positivo dell'asse locale corrispondente;

F_z (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra dell'ascissa interessata, nel verso negativo dell'asse locale corrispondente;

M_x (momento torcente) è positivo se antiorario intorno a x a sinistra dell'ascissa in esame;

M_y (momento flettente) è positivo se tende le fibre posteriori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse z ;

M_z (momento flettente) è positivo se tende le fibre inferiori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse y .

Compaiono poi nel tabulato gli ulteriori risultati:

in sequenza, armatura posteriore, anteriore, inferiore, superiore (cm^2); si noti che tali armature sono quelle totali.

NB: La sezione di due reggistaffe contribuisce in tutti quattro i valori di armatura; per i pilastri circolari viene determinata e stampata l'armatura totale distribuita uniformemente su tutta la circonferenza;

campo (di rottura): rappresenta il campo di rottura determinato dalla procedura di verifica; nel caso delle travi, qualora sia stata deselezionata la verifica a sforzo normale, il campo di rottura viene sostituita dal rapporto x/d ;

indice di resistenza a presso-tensoflessione (F_x , M_y , M_z): rappresenta il moltiplicatore delle sollecitazioni allo s.l.u., ovvero il rapporto fra la sollecitazione agente e quella resistente;

indice di resistenza a taglio/torsione (Bielle): rappresenta l'indice di resistenza delle bielle compresse sollecitate a taglio e/o torsione;

indice di resistenza a taglio/torsione (V , M_x): rappresenta l'indice di resistenza "taglio e torsione" per elementi che non necessitano di armatura trasversale;

indice di resistenza a scorrimento: riporta l'indice di resistenza che si ricava dal rapporto fra la resistenza a scorrimento (vedi § 7.4.4.5.2.2 delle NTC/2018) e la sollecitazione di taglio.

asw_{ta} , asw_{to} : in cm^2/m rappresenta l'area di armatura per unità di lunghezza derivante, rispettivamente, dall'effetto di taglio e torsione;

passo staffe: in cm rappresenta il passo delle staffe derivante da asw_{ta} e asw_{to} e dall'applicazione dei minimi di normativa;

Viene evidenziata, su una riga conclusiva apposita, l'involuppo delle armature in grado di resistere a tutte le situazioni. Per la sezione rettangolare viene riportata l'armatura aggiuntiva effettiva sui quattro lati, detraendo dall'armatura totale quella dei reggistaffe. Per la sezione circolare è invece sempre riportato il valore totale distribuito. Viene infine indicato il passo delle staffe calcolato o di normativa.

Per i setti viene anche effettuata la verifica a scorrimento in corrispondenza delle sezioni al piede e in testa poste all'interno delle zone critiche. In questi casi, alla fine del tabulato delle armature riguardante la singola asta, vengono riportate:

- quota alla quale viene effettuata la verifica a scorrimento;
- sollecitazione di taglio per il dimensionamento (V_{Ed});
- resistenza a spinotto delle barre verticali (V_{dd});
- resistenza per attrito (V_{fd});
- eventuale armatura inclinata totale (cm^2) derivante dalla verifica.

Alla fine del tabulato di progetto delle armature riguardante un'asta, se attivata l'opzione sulla combinazione dei carichi, la procedura propone uno specchietto che riepiloga nell'ordine:

- numero della combinazione di carico che dà luogo al momento massimo; tale sollecitazione può infatti derivare per effetto di una combinazione di carico spaziale di MasterSap (in questo caso viene riportato il relativo numero di combinazione o simbolo identificativo) o a causa della combinazione dei carichi permanenti e variabili o dell'eventuale momento di sicurezza (in questo secondo caso il contrassegno di combinazione è dato dal simbolo --);
- x_{Mmax} ; ascissa dell'asta in cui si verifica il momento massimo positivo;
- M_{max} ; valore del momento massimo positivo;
- A_{inf} , D. inf agg.; armatura inferiore totale derivante dall'azione del momento massimo positivo, numero e diametro delle barre aggiuntive, come al solito, rispetto ai reggistaffe comunque presenti;
- A_{sup} , D. sup agg.; valgono le stesse considerazioni di sopra, riferite all'armatura superiore;
- il rapporto x/d e l'indice di resistenza a flessione.

Nelle verifiche di esercizio per gli elementi vengono considerati i soli effetti del momento flettente M_z , ma per comodità dell'utente il tabulato riporta anche il valore delle altre sollecitazioni, incluse fra [] per significare che non entrano in gioco nella verifica. Per lo stesso motivo fra parentesi [] sono anche riportate le armature anteriori e posteriori.

- Apertura delle fessure w (mm): rappresenta l'ampiezza della fessura derivante dall'azione del momento flettente M_z all'ascissa indicata. La fessura si apre superiormente per M_z negativo, inferiormente per M_z positivo.
- La freccia viene riportata nel prospetto specifico (che compare a fine trave) riguardante anche il momento massimo in campata.

Per elementi verificati di tipo "pilastro" o "setto" viene effettuata la verifica delle tensioni di esercizio, mentre la verifica a fessurazione è eseguita senza calcolo diretto dell'ampiezza della fessura, in accordo con documenti di comprovata validità. Nella verifica alle tensioni la sezione viene trattata a presso-tensoflessione, trascurando in questo caso l'eventuale contributo del calcestruzzo a trazione. Vengono ignorate agli effetti della verifica le sollecitazioni torcenti e di taglio, comunque riportate fra [] nei tabulati per memoria.

Se si verifica la necessità di armare a punzonamento le travi o le fondazioni viene determinata la sezione complessiva delle barre piegate, che andranno disposte parallelamente alle staffe della trave.

Vengono indicate:

- asta: numero dell'asta oggetto di verifica;
- ascissa x (cm): ascissa dell'asta;
- taglio: valore dell'azione di taglio complessiva agente al nodo;
- carico limite di punzonamento;
- coefficiente di sicurezza al punzonamento;
- armatura piegati a punzonamento (cm^2), eventuale.

Considerazioni per l'analisi dinamica.

I risultati dinamici considerati sono quelli ottenuti per inviluppo, a seconda della modalità scelta. Si possono generare diverse combinazioni risultanti (sovrapposizione degli effetti statici e degli effetti dinamici) indicate nei tabulati con delle lettere.

Per quanto riguarda gli effetti dinamici si tenga presente che il segno degli involuppi è sempre positivo e che le norme impongono che tali risultati siano considerati anche con segno opposto.

I RISULTATI PER ELEMENTI GUSCIO

Il tabulato riporta:

- numero elemento in esame.;
- numero combinazione di carico;
- N_{xx} (F), M_{xx} (F*m), N_{yy} (F), M_{yy} (F*m): sollecitazioni di sforzo normale e momento flettente; le sollecitazioni con indice xx producono tensioni in direzione locale xx; analogamente per yy. Si tenga presente che gli sforzi normali sono positivi se di trazione, i momenti flettenti sono positivi se tendono le fibre inferiori.

Successivamente vengono riportati gli esiti della verifica:

- A_{xx} inf, A_{xx} sup, A_{yy} inf, A_{yy} sup (cm²): le armature in direzione xx risultano dalla verifica a presso-tensoflessione effettuata sulla base di N_{xx} e M_{xx} ; analogamente per yy; le sollecitazioni sono calcolate per un tratto pari al passo;
- indici di resistenza per le verifica a pressoflessione, a taglio nel piano e a taglio fuori piano. Per il taglio nel piano si controlla che $S_{xy} \leq v_{fcd}/f_{ck}$; l'indice di resistenza a taglio è il rapporto fra il primo e il secondo termine della disuguaglianza;
- il taglio fuori piano (chiamato V_z), agente lungo l'asse locale z ortogonale all'elemento, viene perciò utilmente confrontato con il taglio limite V_{rd1} contemplato per sezioni sprovviste di armatura a taglio.

Nelle verifiche di esercizio per gli elementi soggetti a sforzo normale N_{xx} e N_{yy} trascurabile (ovvero eccentricità rispetto ai momenti M_{xx} e M_{yy} molto grande, tale da assimilare tale situazione a quella di una flessione semplice), la verifica alle tensioni e alla fessurazione segue le regole già illustrate per il caso delle travi (a cui si rimanda). Le sezioni di verifica sono due (in direzione locale x e in y) e per ciascuna si ottengono risultati in termini di tensioni (S_c , S_f) e ampiezza delle fessure (w). In stampa per ognuna delle grandezze calcolate viene riportato il valore più alto tra le due elaborazioni.

Nei casi in cui lo sforzo normale rispetto al momento flettente è significativo la verifica a fessurazione è eseguita senza calcolo diretto dell'ampiezza della fessura in accordo con documenti di comprovata validità, come già illustrato per pilastri e setti, a cui si rimanda per i principi generali. Quando viene eseguita la verifica a fessurazione senza calcolo diretto per

entrambe le sezioni di verifica, nella colonna di stampa “w” compare la nota “indir.” (calcolo indiretto). Nel caso misto, ovvero di calcolo diretto per una sezione e indiretto per l’altra, nella colonna di stampa “w” compare sempre il valore di ampiezza della fessura calcolata con metodo diretto.

Viene infine calcolato il carico limite di punzonamento e il coefficiente di sicurezza al punzonamento (con relativa combinazione più gravosa). La resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (f_{ctd}) viene letta fra i parametri assegnati dall’utente.

Per ogni combinazione di carico viene riportato:

- coefficiente β ;
- lo sforzo di taglio-punzonamento ridotto (N_{rid}) relativo al contorno u_0 ;
- la sollecitazione di taglio resistente sul contorno u_0 del pilastro, determinata in base all’espressione 6.53 EC2, che rimanda alla 6.14 EC2, equivalente alla grandezza V_{Rcd} dell’espressione 4.1.19 NTC 2018: ovvero viene effettuata una verifica delle bielle compresse;
- I.R. bielle compresse, pari a $\beta \cdot N_{rid} / V_{Rcd}$, che deve risultare non superiore a 1, altrimenti il plinto non è verificabile (come avviene per tutti gli elementi strutturali quando fallisce la verifica delle bielle compresse).
- il contorno finale u_1 ;
- il rapporto geometrico di armatura ρ ($\leq 0.2\%$) che interviene nella determinazione di V_{Rd} (vedi 6.42 EC2); per inciso osserviamo che l’introduzione di un passo minimo nelle tabelle dei plinti è stato ispirato dalla convenienza di avere un valore minimo di ρ significativo, perché è solo l’armatura diffusa su tutto il plinto che contribuisce a determinare ρ ;
- lo sforzo di taglio-punzonamento ridotto (N_{rid}) relativo al contorno u_1 ;
- la sollecitazione resistente V_{Rd} ;
- I.R., pari a $\beta \cdot N_{rid} / V_{Rd}$.

Se quest’indice è maggiore di 1 si aprono due soluzioni alternative

- La prima soluzione consiste nell’aumentare l’armatura tesa (inferiore) che determina ρ , ovvero viene calcolata l’armatura aggiuntiva, oltre a quella base già presente, che porta a un valore sufficiente e accettabile per V_{Rd} . Viene riportata questa eventuale armatura aggiuntiva (in cm^2) da porre in opera è specificata separatamente per le due direzioni y e z.

- La seconda soluzione è quella di adottare barre piegate a taglio-punzonamento adottando le formule suggerite al par. 6.4.5 EC2. Anche in questo caso l'eventuale armatura da porre in opera (in cm²) è specificata separatamente per le due direzioni y e z.

VERIFICHE DI OPERE IN ACCIAIO, ALLUMINIO O LEGNO CON IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI E DEGLI STATI LIMITE

I RISULTATI PER ASTE RETICOLARI

Viene eseguita la verifica per aste soggette unicamente a sforzo normale. Per tutte le combinazioni di carico, viene effettuata la verifica di resistenza per aste e di stabilità per aste compresse. Per aste compresse viene utilizzato il metodo "ω".

Viene riportata una descrizione dei parametri di progetto e successivamente, in sequenza per ogni asta:

- numero combinazione di carico;
- sforzo normale N (corrispondente a F_x), positivo se di trazione;
- sezione utile (cm²); rappresenta il valore A_x , eventualmente diminuito per effetto del coefficiente di riduzione dell'area;
- snellezza; è la snellezza più elevata dell'asta fra le due corrispondenti ai piani di flessione e quella ulteriore, eventuale, derivante da assi principali di inerzia della sezione non coincidenti con gli assi locali y e z (come avviene per la sezione a L); nelle note è indicato il piano di massima snellezza cui si riferisce il valore riportato;
- S_f , tensione nell'acciaio o nell'alluminio (in kg/cm², N/mm² o daN/cm²); nel caso del legno la voce diventa esplicitamente tensione, anziché S_f .

A fine riga compaiono due note; la prima indica il piano di massima snellezza; la seconda, eventuale, è riservata a informazioni di commento.

Nel caso dei profili a freddo la stampa dei risultati riporta anche il valore di Q che concorre a determinare il coefficiente "ω" e la tensione massima che non può essere superata.

I RISULTATI PER TRAVI E PILASTRI

Le sollecitazioni sono riferite al sistema locale x, y, z:

- numero combinazione di carico;
- ascissa di calcolo (cm);
- in sequenza F_x , F_y , F_z (F), M_x , M_y , M_z (F*m).

Le convenzioni sui segni delle sollecitazioni sono:

- F_x (sforzo normale) è positivo se di trazione;
- F_y (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso positivo dell'asse locale corrispondente;
- F_z (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra della sezione interessata, nel verso negativo dell'asse locale corrispondente;
- M_x (momento torcente) è positivo se antiorario intorno a x a sinistra dell'ascissa in esame;
- M_y (momento flettente) è positivo se tende le fibre posteriori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse z ;
- M_z (momento flettente) è positivo se tende le fibre inferiori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse y .

Il tabulato di uscita riporta inoltre in ordine:

- $S_f(F_x)$, (Tens.(F_x) per il legno): tensione derivante solo da sforzo normale;
- $S_f(M)$, (Tens.(M) per il legno): tensione derivante solo dagli effetti flettenti di M_y e M_z ; viene riportato il valore massimo riscontrato fra tutti i punti soggetti a indagine;
- tensione da torsione, derivante da M_x , valore massimo riscontrato;
- tensione di taglio, derivante da F_y e F_z , valore massimo riscontrato;
- S_f ideale: tensione ideale massima nel caso di acciaio e alluminio. Nel caso del legno, invece, viene riportata una "tensione (F_x, M)" derivante dall'interazione fra F_x e M , in cui si somma il contributo tensionale dovuto allo sforzo normale con quello derivante dal momento flettente, la cui entità viene però riparametrizzata tramite il rapporto fra le tensioni ammissibili a sforzo normale e momento flettente. In questo modo $tens(F_x, M)$ viene confrontata, per la sua accettabilità, con la tensione massima ammessa a sforzo normale;
- locazione, ovvero il punto della sezione in cui si verifica il massimo della tensione ideale;
- Nota: compare un avviso qualora la tensione ideale o "tens (F_x, M)" superi il valore massimo ammissibile, che dipende anche dal relativo coefficiente di incremento connesso alle combinazioni di carico.

Alla fine del tabulato delle verifiche di resistenza, se attivata l'opzione sulla combinazione dei carichi, la procedura propone uno specchietto che riepiloga nell'ordine:

- numero della combinazione di carico che dà luogo al momento massimo: tale sollecitazione si può infatti verificare per effetto di una combinazione di carico spaziale di MasterSap (in questo caso viene riportato il relativo numero o simbolo identificativo) o a causa della combinazione dei carichi permanenti e accidentali (contrassegnata in stampa dal simbolo --);
- xM_{max} : ascissa dell'asta in cui si verifica il momento massimo positivo;

- M_{max} : valore del momento massimo positivo;
- X_{fmax} : ascissa in cui si verifica la freccia massima in campata;
- F_{max} : valore della freccia massima in campata;
- f_{max}/l : rapporto fra freccia massima e luce dell'asta.

La verifica di stabilità viene effettuata per le sole combinazioni di carico che presentano, in almeno un'ascissa, condizioni di lavoro a pressoflessione. Il prospetto riepilogativo della verifica a stabilità riporta le informazioni relative all'asta iniziale e finale coinvolte, e inoltre:

- numero combinazione di carico;
- valore dello sforzo normale; (compressione più elevata trovata in tutte le ascisse soggette a verifica);
- valore del momento flettente M_y equivalente;
- valore del momento flettente M_z equivalente;
- snellezza ω (che influisce sullo sforzo normale), solo per acciaio e alluminio;
- snellezza nel piano locale "yx" (che influisce su M_z);
- snellezza nel piano locale "zx" (che influisce su M_y);
- ω ; ω_1 (solo per acciaio e alluminio);
- tensione nell'acciaio o alluminio; nel caso del legno viene riportata un valore di tensione (F_x , M) calcolato nei modi già espressi per la verifica di resistenza;
- Nota, eventuale, qualora le tensioni superino i limiti ammessi, oppure quando la snellezza supera il valore 250 (200 per il legno e alluminio).

6. PARAMETRI SISMICI

I parametri sismici di riferimento sono calcolati in automatico dal software e visualizzati di seguito.

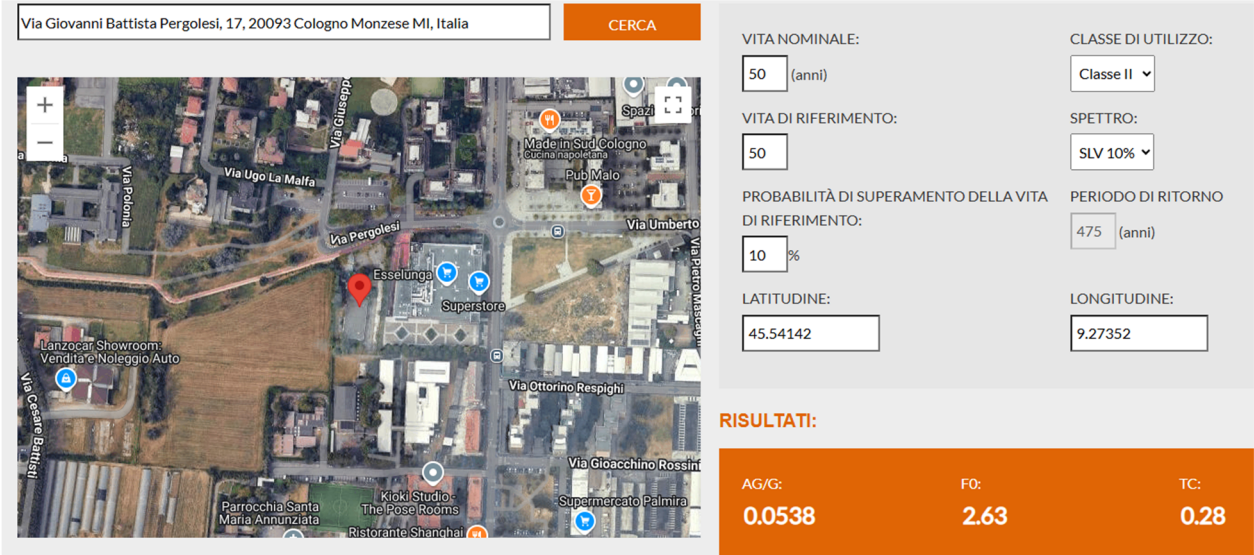


Figura 1: Calcolo dei parametri sismici SLV



Figura 2: Calcolo dei parametri sismici SLD

7. ANALISI DEI CARICHI DELL' EDIFICIO RESIDENZIALE

7.1 ANALISI DEI CARICHI E COMBINAZIONI DI CARICO

Il programma calcola in automatico il peso proprio della struttura.

I carichi applicati alla struttura sono riportati di seguito

Carico distribuito con riferimento globale Z, agente sulla lunghezza reale

Le combinazioni di carico sono:

Carico distribuito con riferimento globale Z

Descrizione	Cod.	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Val. iniz.	Dist. iniz. nodo I	Val. finale	Dist.fin. nodo I	Aliq.inerz.	Aliq.inerz. SLD
Neve Zona I Alpina	9	Condizione 3	Variabile: Neve	-0.012000	0.000	-0.012000	0.000	0.0000	0.0000

Carico distribuito con riferimento globale Z, agente sulla lunghezza reale

Descrizione	Cod.	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Val. iniz.	Dist.iniz. nodo I	Val. finale	Dist.fin. nodo I	Aliq.inerz.	Aliq.inerz. SLD
Peso proprio solaio h = 24+5 cm	1	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.036000	0.000	-0.036000	0.000	1.0000	1.0000
Peso balconi	2	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.045000	0.000	-0.045000	0.000	1.0000	1.0000
Peso proprio tamponamento	3	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.028000	0.000	-0.028000	0.000	1.0000	1.0000
Permanente abitazione	4	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.030000	0.000	-0.030000	0.000	1.0000	1.0000
Permanente balconi	5	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.020000	0.000	-0.020000	0.000	1.0000	1.0000
Permanente copertura	6	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.020000	0.000	-0.020000	0.000	1.0000	1.0000
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	7	Condizione 2	Variabile: Domestici e residenziali	-0.020000	0.000	-0.020000	0.000	0.3000	0.3000
Categoria A - Scale comuni, balconi, ballatoi	8	Condizione 2	Variabile: Domestici e residenziali	-0.040000	0.000	-0.040000	0.000	0.3000	0.3000

CARICHI PER ELEMENTI BIDIMENSIONALI

Carico di superficie nella direzione globale Z, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Permanente abitazione	10	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.030000	1.0000	1.0000
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	11	Condizione 2	Variabile: Domestici e residenziali	-0.020000	0.3000	0.3000

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
1	Dinamica	Azione sismica: Presente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 2	0.300
			Variabile: Neve	Condizione 3	0.000
2	Statica	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.300
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 2	1.500
			Variabile: Neve	Condizione 3	1.500

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
3	Rara	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
4	Frequente	Tipologia: Rara	Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 2	1.000
			Variabile: Neve	Condizione 3	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 2	0.700
			Variabile: Neve	Condizione 3	0.500

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
5	SLD	Azione sismica: Presente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 2	0.300
			Variabile: Neve	Condizione 3	0.000

7.2 MODELLAZIONE EDIFICIO

La modellazione, eseguita con MasterSap, prevede l'utilizzo di elementi "beam" sia per le travi che per i pilastri. Le travi risultano incernierate tra loro ed i pilastri incernierati in sommità ed inastrati alla base.

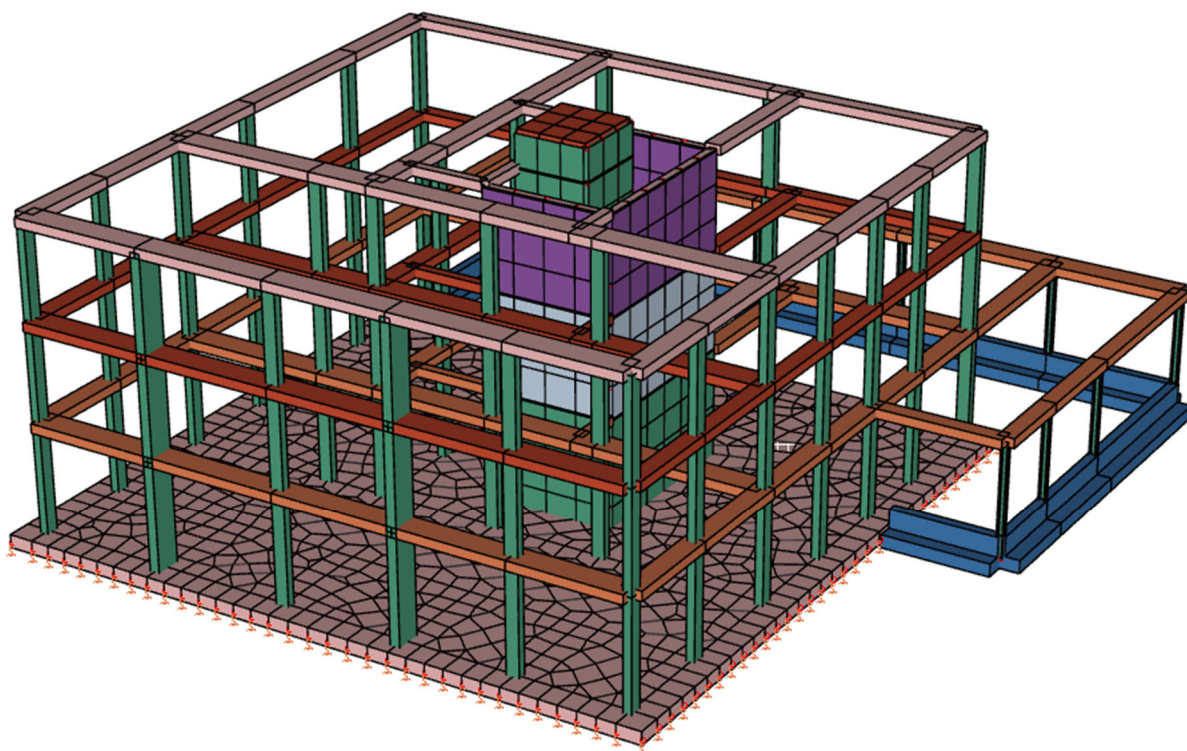


Figura 3: Vista tridimensionale 1

Materiali	
1	C25/30 Elevazioni
2	C25/30
3	senza p.p. C25/30 Elevazioni
4	Acciaio

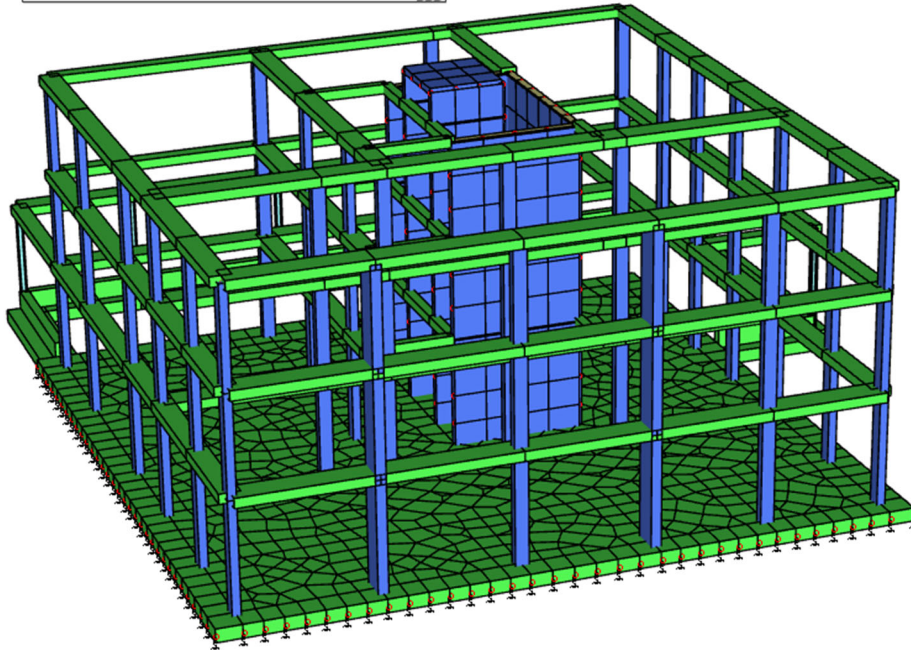


Figura 4: Materiali

Sezioni	
1	Rp B=50 H=29
2	Cordolo B=25 H=5
3	Tr B=120 H=100 h=40 b=30
4	Rp B=25 H=40
5	Rp B=40 H=25
6	Rp B=80 H=30
7	Rp B=80 H=29
8	Rp B=60 H=29
9	Rp B=30 H=29
10	Cordolo B=20 H=5
13	Ps HEA 200 ycap=No

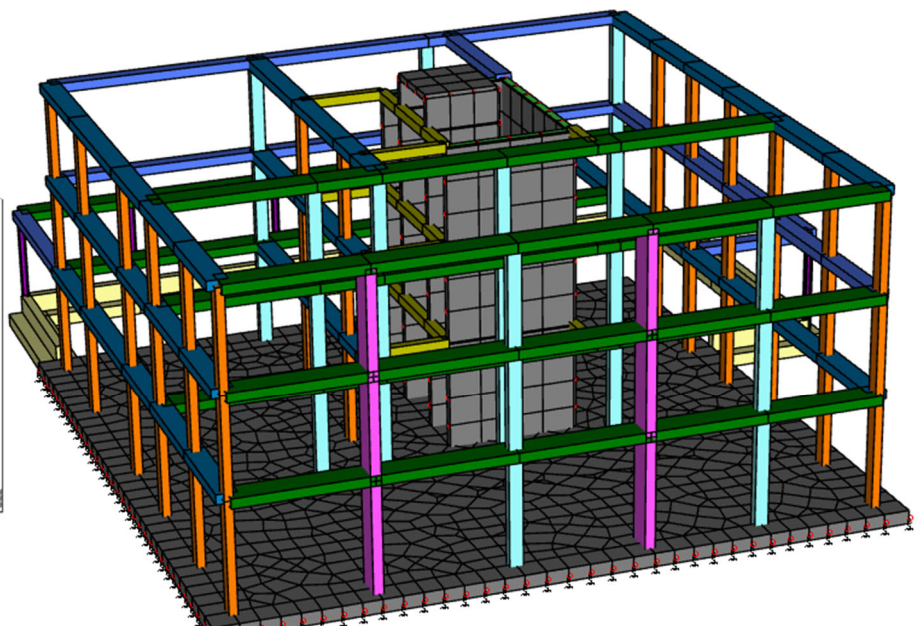


Figura 5: Sezioni

Spessore elementi bidimensionali	
■	spessore 20
■	spessore 25
■	spessore 40

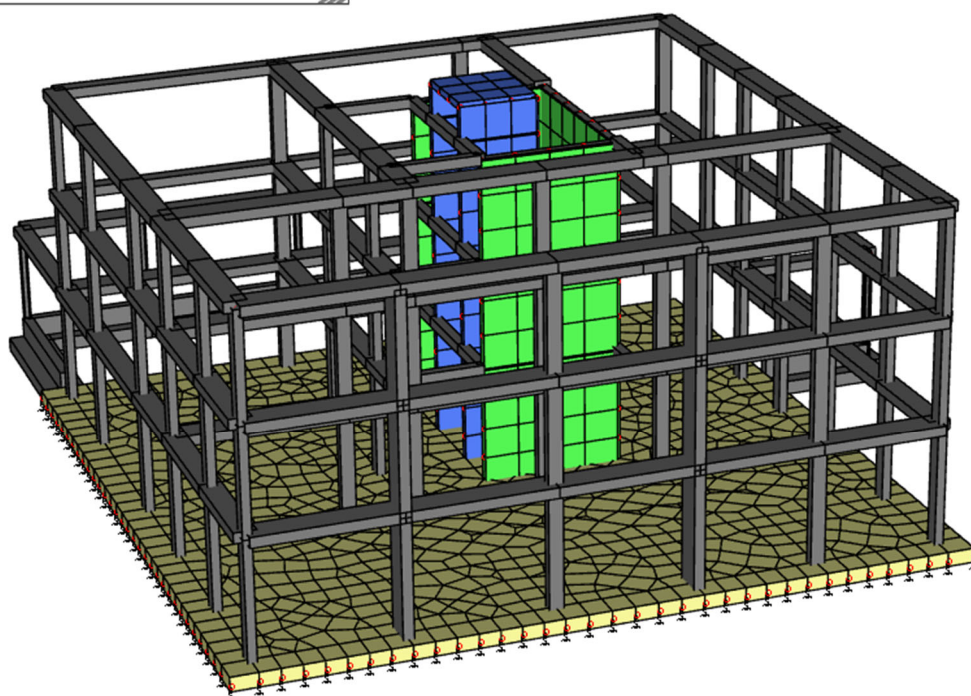


Figura 6: Sezioni elementi bidimensionali

7.3 ANALISI SISMICA

I parametri principali della modellazione sono:

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA

Nome dell'archivio di lavoro	GB_Cologno SAP
Intestazione del lavoro	
Tipo di struttura	Nello Spazio
Tipo di analisi	Statica e Dinamica
Tipo di soluzione	Lineare
Unita' di misura delle forze	kg
Unita' di misura delle lunghezze	cm
Normativa	NTC-2018
Analisi modale effettuata con il metodo di Ritz	

NORMATIVA

Vita nominale costruzione	50 anni
Classe d'uso costruzione	II
Vita di riferimento	50 anni
Localita'	Cologno Monzese - Via Cavour 27
Longitudine (WGS84)	9.2784
Latitudine (WGS84)	45.5295
Categoria del suolo	C
Coefficiente topografico	1
Coefficiente di smorzamento	5%
Eccentricita' accidentale	5%
Numero di frequenze	10

Periodo proprio T1 in direzione X	0.533
Periodo proprio T1 in direzione Y	0.420
Comportamento strutturale	NON Dissipativo

PARAMETRI SISMICI

	TR	ag/g	FO	TC*	CC	Ss	Pga (ag*S) (m/s^2)
SLO	30	0.0198	2.5560	0.17	1.89	1.50	0.291
SLD	50	0.0254	2.5470	0.19	1.80	1.50	0.374
SLV	475	0.0540	2.6350	0.28	1.60	1.50	0.795
SLE	475	0.0540	2.6350	0.28	1.60	1.50	0.795
SLC	975	0.0661	2.6590	0.30	1.56	1.50	0.973

STATO LIMITE ULTIMO

Fattore di comportamento q per sisma orizzontale	qor=1.5
--	---------

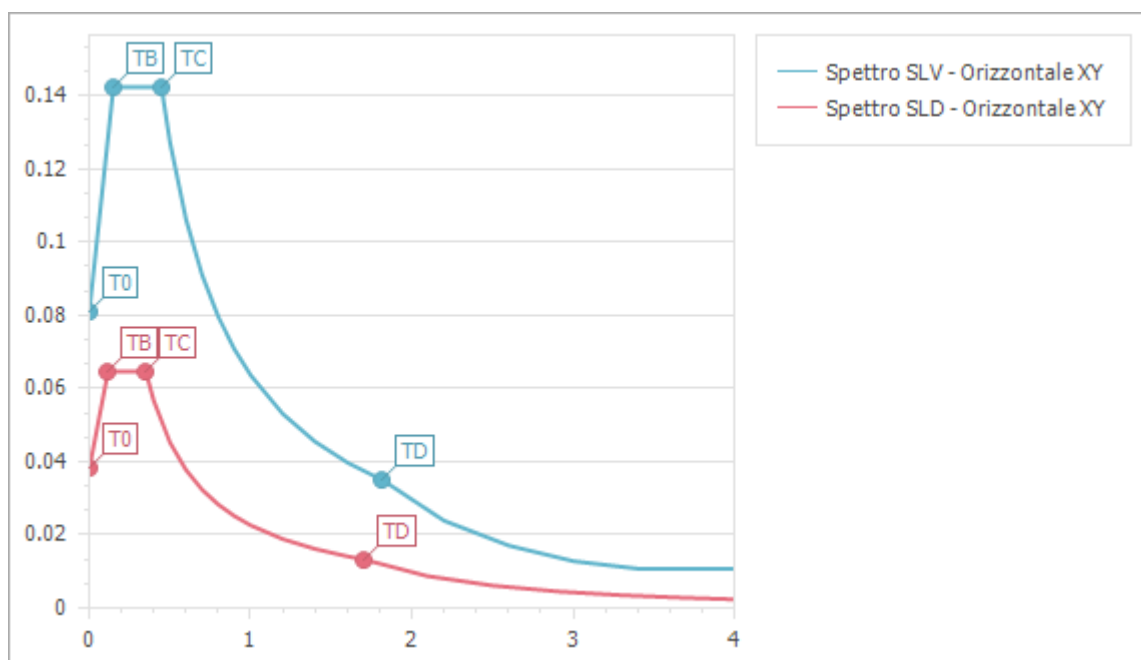
STATO LIMITE DI DANNO

Fattore di comportamento q per sisma orizzontale	qor=1.5
Coeff.moltiplicativo sisma	1.000

PARAMETRI SISMICI

Angolo del sisma nel piano orizzontale	0
Sisma verticale	Assente
Combinazione dei modi	CQC
Combinazione componenti azioni sismiche	NTC - Eurocodice 8
λ	0.3
μ	0.3

Lo spettro di progetto SLV è riportato di seguito



SLV			SLD		
Num.	Periodo	Ampiezza XY	Num.	Periodo	Ampiezza XY
1	0.000	0.081	1	0.000	0.038
2	0.149	0.142	2	0.117	0.065
3	0.447	0.142	3	0.350	0.065
4	0.500	0.127	4	0.400	0.057
5	0.600	0.106	5	0.500	0.045
6	0.700	0.091	6	0.600	0.038
7	0.800	0.080	7	0.700	0.032
8	0.900	0.071	8	0.800	0.028
9	1.000	0.064	9	0.900	0.025
10	1.200	0.053	10	1.000	0.023
11	1.400	0.045	11	1.200	0.019
12	1.600	0.040	12	1.400	0.016
13	1.800	0.035	13	1.600	0.014
14	1.816	0.035	14	1.702	0.013
15	2.200	0.024	15	2.100	0.009
16	2.600	0.017	16	2.500	0.006
17	3.000	0.013	17	2.900	0.005
18	3.400	0.011	18	3.300	0.004
19	3.800	0.011	19	3.700	0.003
20	4.000	0.011	20	4.000	0.002

e masse eccitate sono:

PROSPETTO RIASSUNTIVO MODI PRINCIPALI

Periodo principale	T1	Massa	Massa %	Modo	Note
Direzione X	+4.90e-01	+1.24e+03	82	2	+eY
Direzione Y	+4.01e-01	+9.55e+02	63	3	+eX
Direzione Z	+1.69e-01	+4.51e+02	30	5	-eX
Rotazione Z	+7.71e-01	+8.18e+08	59	1	-eX

Periodo	T2	Massa	Massa %	Modo	Note
Direzione X	+5.82e-02	+2.12e+02	14	15	+eX
Direzione Y	+7.71e-01	+4.58e+02	30	1	-eX
Direzione Z	+1.42e-01	+3.55e+02	24	9	-eX
Rotazione Z	+4.01e-01	+3.68e+08	27	3	+eX

PROSPETTO RIASSUNTIVO MASSE ECCITATE PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00

Analisi	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz. Z	%	Rotaz. Z	%
+eX	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98
-eX	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98
+eY	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98
-eY	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98

TRASLAZIONE CENTRO DELLE MASSE: +EX**FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE**

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
1	8.917e+00	1.419e+00	7.046e-01	4.015e-06
2	1.287e+01	2.049e+00	4.882e-01	3.123e-05
3	1.566e+01	2.492e+00	4.013e-01	1.062e-04
4	3.378e+01	5.376e+00	1.860e-01	1.665e-03
5	3.721e+01	5.922e+00	1.689e-01	4.567e-01
6	3.759e+01	5.983e+00	1.671e-01	1.511e-01
7	3.957e+01	6.297e+00	1.588e-01	1.170e+00
8	4.359e+01	6.938e+00	1.441e-01	3.723e-01
9	4.431e+01	7.052e+00	1.418e-01	5.028e-01
10	5.142e+01	8.183e+00	1.222e-01	1.341e+00
11	6.238e+01	9.928e+00	1.007e-01	5.006e-01
12	6.572e+01	1.046e+01	9.560e-02	1.687e-02
13	8.891e+01	1.415e+01	7.067e-02	5.639e-01
14	1.054e+02	1.678e+01	5.959e-02	5.411e-02
15	1.079e+02	1.717e+01	5.824e-02	2.017e-01

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE

Modo	Direz.X	Direz.Y
1	-4.147e+00	1.608e+01
2	-3.491e+01	-4.390e+00
3	-2.794e+00	3.090e+01
4	-7.971e-02	4.189e+00
5	-8.478e-01	-1.192e+00
6	-2.106e-01	-2.235e+00
7	1.039e+00	-1.486e+00
8	-4.199e-01	3.562e-01
9	-3.838e-01	1.167e+00
10	1.795e+00	4.797e-01
11	9.609e-01	4.617e-02
12	-2.266e+00	4.826e-01
13	2.546e+00	1.037e+00
14	-2.267e+00	1.434e+01
15	-1.456e+01	-2.188e+00

**MASSA ECCITATA
PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00**

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Modo: 1	+1.72e+01	1	+2.59e+02	17	+8.16e-04	0	+7.86e+08	57
Progressiva	+1.72e+01	1	+2.59e+02	17	+8.16e-04	0	+7.86e+08	57
Modo: 2	+1.22e+03	81	+1.93e+01	1	+1.74e-02	0	+8.73e+06	1
Progressiva	+1.24e+03	82	+2.78e+02	18	+1.82e-02	0	+7.95e+08	57
Modo: 3	+7.81e+00	1	+9.55e+02	63	+2.23e-03	0	+3.68e+08	27
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.23e+03	82	+2.05e-02	0	+1.16e+09	84
Modo: 4	+6.35e-03	0	+1.75e+01	1	+2.14e+00	0	+1.57e+08	11
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.25e+03	83	+2.16e+00	0	+1.32e+09	95
Modo: 5	+7.19e-01	0	+1.42e+00	0	+4.48e+02	30	+2.86e+05	0
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.25e+03	83	+4.50e+02	30	+1.32e+09	95
Modo: 6	+4.44e-02	0	+4.99e+00	0	+6.29e+01	4	+2.78e+05	0
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.26e+03	84	+5.13e+02	34	+1.32e+09	95
Modo: 7	+1.08e+00	0	+2.21e+00	0	+1.28e+02	8	+1.47e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+6.41e+02	43	+1.32e+09	96
Modo: 8	+1.76e-01	0	+1.27e-01	0	+4.12e+01	3	+3.94e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+6.82e+02	45	+1.32e+09	96
Modo: 9	+1.47e-01	0	+1.36e+00	0	+3.29e+02	22	+7.65e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+1.01e+03	67	+1.32e+09	96
Modo: 10	+3.22e+00	0	+2.30e-01	0	+5.45e+01	4	+5.48e+04	0

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+1.07e+03	71	+1.32e+09	96
Modo: 11	+9.23e-01	0	+2.13e-03	0	+6.48e+01	4	+7.76e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+1.13e+03	75	+1.32e+09	96
Modo: 12	+5.13e+00	0	+2.33e-01	0	+4.35e-01	0	+1.08e+07	1
Progressiva	+1.26e+03	83	+1.26e+03	84	+1.13e+03	75	+1.33e+09	96
Modo: 13	+6.48e+00	0	+1.07e+00	0	+1.81e+00	0	+6.79e+05	0
Progressiva	+1.26e+03	84	+1.26e+03	84	+1.13e+03	75	+1.33e+09	96
Modo: 14	+5.14e+00	0	+2.06e+02	14	+4.33e-02	0	+1.57e+07	1
Progressiva	+1.27e+03	84	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.35e+09	98
Modo: 15	+2.12e+02	14	+4.79e+00	0	+1.34e+00	0	+1.12e+07	1
Progressiva	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98

MASSA TOTALE ECCITABILE

Direzione X	Direzione Y	Direzione Z	Rotazione Z
+1.50e+03	+1.50e+03	+1.50e+03	+1.38e+09

TRASLAZIONE CENTRO DELLE MASSE: -EX**FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE**

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
1	8.148e+00	1.297e+00	7.712e-01	1.540e-06
2	1.285e+01	2.045e+00	4.890e-01	1.902e-05
3	1.707e+01	2.718e+00	3.680e-01	1.961e-04
4	3.158e+01	5.027e+00	1.989e-01	7.417e-04
5	3.721e+01	5.922e+00	1.689e-01	4.698e-01
6	3.758e+01	5.982e+00	1.672e-01	1.070e-01
7	3.950e+01	6.287e+00	1.590e-01	2.463e+00
8	4.291e+01	6.829e+00	1.464e-01	7.513e-01
9	4.429e+01	7.049e+00	1.419e-01	3.916e-01
10	5.151e+01	8.198e+00	1.220e-01	1.226e+00
11	6.175e+01	9.827e+00	1.018e-01	7.885e-02
12	6.228e+01	9.912e+00	1.009e-01	1.029e-01
13	8.859e+01	1.410e+01	7.092e-02	6.511e-01
14	1.076e+02	1.713e+01	5.838e-02	2.537e-01
15	1.095e+02	1.743e+01	5.736e-02	1.069e-01

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE

Modo	Direz.X	Direz.Y
1	3.127e+00	-2.140e+01
2	3.503e+01	3.986e+00
3	2.602e+00	-2.740e+01
4	1.031e-01	-6.969e+00
5	8.378e-01	1.155e+00
6	2.097e-01	2.279e+00
7	1.040e+00	-1.496e+00
8	-3.699e-01	-8.659e-02
9	-4.203e-01	1.295e+00
10	-1.811e+00	-3.619e-01
11	4.398e-01	3.472e-01
12	2.161e+00	1.694e-01
13	-2.475e+00	-2.799e-01
14	-1.469e+01	1.626e+00
15	1.690e+00	1.347e+01

**MASSA ECCITATA
PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00**

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Modo: 1	+9.78e+00	1	+4.58e+02	30	+6.71e-04	0	+8.18e+08	59
Progressiva	+9.78e+00	1	+4.58e+02	30	+6.71e-04	0	+8.18e+08	59
Modo: 2	+1.23e+03	82	+1.59e+01	1	+1.77e-02	0	+5.53e+06	0

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Progressiva	+1.24e+03	82	+4.74e+02	32	+1.84e-02	0	+8.23e+08	59
Modo: 3	+6.77e+00	0	+7.51e+02	50	+1.17e-03	0	+3.36e+08	24
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.23e+03	81	+1.96e-02	0	+1.16e+09	84
Modo: 4	+1.06e-02	0	+4.86e+01	3	+9.64e-01	0	+1.62e+08	12
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.27e+03	85	+9.83e-01	0	+1.32e+09	95
Modo: 5	+7.02e-01	0	+1.33e+00	0	+4.51e+02	30	+2.86e+05	0
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.27e+03	85	+4.52e+02	30	+1.32e+09	95
Modo: 6	+4.40e-02	0	+5.19e+00	0	+5.83e+01	4	+5.34e+02	0
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.28e+03	85	+5.11e+02	34	+1.32e+09	95
Modo: 7	+1.08e+00	0	+2.24e+00	0	+1.29e+02	9	+1.18e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+6.39e+02	43	+1.32e+09	96
Modo: 8	+1.37e-01	0	+7.50e-03	0	+1.80e+01	1	+1.05e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+6.57e+02	44	+1.32e+09	96
Modo: 9	+1.77e-01	0	+1.68e+00	0	+3.55e+02	24	+1.93e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+1.01e+03	67	+1.32e+09	96
Modo: 10	+3.28e+00	0	+1.31e-01	0	+5.24e+01	3	+1.53e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+1.06e+03	71	+1.32e+09	96
Modo: 11	+1.93e-01	0	+1.21e-01	0	+3.59e+01	2	+5.36e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+1.10e+03	73	+1.33e+09	96
Modo: 12	+4.67e+00	0	+2.87e-02	0	+2.96e+01	2	+7.53e+06	1
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.28e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 13	+6.13e+00	0	+7.84e-02	0	+1.40e+00	0	+2.21e+05	0
Progressiva	+1.26e+03	84	+1.28e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 14	+2.16e+02	14	+2.65e+00	0	+1.20e+00	0	+5.01e+06	0
Progressiva	+1.48e+03	98	+1.29e+03	86	+1.13e+03	75	+1.34e+09	97
Modo: 15	+2.86e+00	0	+1.81e+02	12	+1.26e-03	0	+2.11e+07	2
Progressiva	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98

MASSA TOTALE ECCITABILE

Direzione X	Direzione Y	Direzione Z	Rotazione Z
+1.50e+03	+1.50e+03	+1.50e+03	+1.38e+09

TRASLAZIONE CENTRO DELLE MASSE: +EY**FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE**

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
1	8.577e+00	1.365e+00	7.326e-01	2.369e-06
2	1.281e+01	2.039e+00	4.904e-01	5.317e-06
3	1.631e+01	2.596e+00	3.853e-01	1.325e-04
4	3.264e+01	5.196e+00	1.925e-01	6.131e-04
5	3.721e+01	5.922e+00	1.689e-01	4.149e-01
6	3.764e+01	5.990e+00	1.669e-01	7.593e-02
7	3.933e+01	6.260e+00	1.597e-01	1.997e+00
8	4.340e+01	6.908e+00	1.448e-01	5.476e-01
9	4.435e+01	7.058e+00	1.417e-01	4.172e-01
10	5.147e+01	8.192e+00	1.221e-01	1.165e+00
11	6.063e+01	9.649e+00	1.036e-01	6.425e-01
12	6.451e+01	1.027e+01	9.740e-02	2.170e-02
13	8.743e+01	1.392e+01	7.186e-02	6.546e-01
14	1.069e+02	1.701e+01	5.879e-02	7.045e-02
15	1.086e+02	1.728e+01	5.788e-02	1.713e-01

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE

Modo	Direz.X	Direz.Y
1	-1.776e+00	-1.928e+01
2	-3.524e+01	1.084e+00
3	-1.026e-01	-2.926e+01
4	1.510e+00	5.669e+00
5	-8.292e-01	-1.028e+00
6	3.765e-01	2.361e+00

Modo	Direz.X	Direz.Y
7	1.057e+00	-1.430e+00
8	-4.521e-01	2.936e-02
9	2.531e-01	-1.295e+00
10	1.801e+00	1.824e-01
11	8.753e-01	-4.655e-01
12	-2.493e+00	4.576e-01
13	1.917e+00	-3.554e-01
14	-7.411e+00	1.234e+01
15	1.266e+01	6.736e+00

MASSA ECCITATA PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Modo: 1	+3.15e+00	0	+3.72e+02	25	+3.98e-04	0	+8.08e+08	58
Progressiva	+3.15e+00	0	+3.72e+02	25	+3.98e-04	0	+8.08e+08	58
Modo: 2	+1.24e+03	83	+1.18e+00	0	+1.96e-02	0	+1.12e+07	1
Progressiva	+1.24e+03	83	+3.73e+02	25	+2.00e-02	0	+8.20e+08	59
Modo: 3	+1.05e-02	0	+8.56e+02	57	+3.65e-04	0	+3.52e+08	25
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.23e+03	82	+2.04e-02	0	+1.17e+09	85
Modo: 4	+2.28e+00	0	+3.21e+01	2	+1.31e+00	0	+1.53e+08	11
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+1.33e+00	0	+1.32e+09	96
Modo: 5	+6.88e-01	0	+1.06e+00	0	+4.63e+02	31	+2.86e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+4.64e+02	31	+1.33e+09	96
Modo: 6	+1.42e-01	0	+5.57e+00	0	+3.97e+01	3	+1.77e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+5.04e+02	34	+1.33e+09	96
Modo: 7	+1.12e+00	0	+2.04e+00	0	+1.30e+02	9	+1.22e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+6.34e+02	42	+1.33e+09	96
Modo: 8	+2.04e-01	0	+8.62e-04	0	+6.48e+01	4	+1.91e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+6.99e+02	46	+1.33e+09	96
Modo: 9	+6.41e-02	0	+1.68e+00	0	+3.14e+02	21	+9.44e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.01e+03	67	+1.33e+09	96
Modo: 10	+3.25e+00	0	+3.33e-02	0	+4.76e+01	3	+2.62e+03	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.06e+03	70	+1.33e+09	96
Modo: 11	+7.66e-01	0	+2.17e-01	0	+6.86e+01	5	+6.74e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.13e+03	75	+1.33e+09	96
Modo: 12	+6.22e+00	0	+2.09e-01	0	+2.19e-01	0	+9.79e+06	1
Progressiva	+1.26e+03	84	+1.27e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 13	+3.68e+00	0	+1.26e-01	0	+5.60e-01	0	+9.30e+03	0
Progressiva	+1.26e+03	84	+1.27e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 14	+5.49e+01	4	+1.52e+02	10	+7.33e-01	0	+5.25e+06	0
Progressiva	+1.32e+03	88	+1.42e+03	95	+1.13e+03	75	+1.34e+09	97
Modo: 15	+1.60e+02	11	+4.54e+01	3	+2.94e-01	0	+2.08e+07	1
Progressiva	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98

MASSA TOTALE ECCITABILE

Direzione X	Direzione Y	Direzione Z	Rotazione Z
+1.50e+03	+1.50e+03	+1.50e+03	+1.39e+09

TRASLAZIONE CENTRO DELLE MASSE: -EY

FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
1	8.403e+00	1.337e+00	7.478e-01	2.006e-06
2	1.299e+01	2.067e+00	4.837e-01	9.055e-05
3	1.642e+01	2.613e+00	3.826e-01	1.388e-04
4	3.257e+01	5.184e+00	1.929e-01	1.166e-03
5	3.722e+01	5.923e+00	1.688e-01	4.830e-01
6	3.754e+01	5.974e+00	1.674e-01	1.507e-01
7	3.972e+01	6.321e+00	1.582e-01	1.331e+00
8	4.336e+01	6.901e+00	1.449e-01	4.579e-01

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
9	4.428e+01	7.048e+00	1.419e-01	4.285e-01
10	5.156e+01	8.207e+00	1.219e-01	1.309e+00
11	6.305e+01	1.003e+01	9.965e-02	2.094e-02
12	6.369e+01	1.014e+01	9.865e-02	1.487e-01
13	8.945e+01	1.424e+01	7.024e-02	5.311e-01
14	1.077e+02	1.714e+01	5.835e-02	9.263e-02
15	1.081e+02	1.721e+01	5.810e-02	1.384e-01

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE

Modo	Direz.X	Direz.Y
1	-8.502e+00	1.835e+01
2	3.375e+01	9.423e+00
3	-5.626e+00	2.835e+01
4	1.675e+00	-5.593e+00
5	-8.401e-01	-1.253e+00
6	-4.935e-02	-2.216e+00
7	-1.039e+00	1.424e+00
8	4.765e-01	-2.383e-01
9	5.040e-01	-1.221e+00
10	-1.771e+00	-6.060e-01
11	7.786e-01	4.765e-02
12	1.735e+00	4.145e-01
13	-2.807e+00	-1.701e+00
14	-8.938e+00	-1.133e+01
15	1.168e+01	-8.346e+00

**MASSA ECCITATA
PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00**

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%	Rotaz.Z	%
Modo: 1	+7.23e+01	5	+3.37e+02	22	+1.09e-03	0	+7.93e+08	57
Progressiva	+7.23e+01	5	+3.37e+02	22	+1.09e-03	0	+7.93e+08	57
Modo: 2	+1.14e+03	76	+8.88e+01	6	+1.53e-02	0	+2.01e+06	0
Progressiva	+1.21e+03	81	+4.26e+02	28	+1.64e-02	0	+7.95e+08	57
Modo: 3	+3.17e+01	2	+8.04e+02	53	+4.10e-03	0	+3.56e+08	26
Progressiva	+1.24e+03	83	+1.23e+03	82	+2.05e-02	0	+1.15e+09	83
Modo: 4	+2.81e+00	0	+3.13e+01	2	+1.37e+00	0	+1.67e+08	12
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+1.39e+00	0	+1.32e+09	95
Modo: 5	+7.06e-01	0	+1.57e+00	0	+4.47e+02	30	+3.06e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.26e+03	84	+4.48e+02	30	+1.32e+09	95
Modo: 6	+2.44e-03	0	+4.91e+00	0	+6.90e+01	5	+4.84e+04	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+5.17e+02	34	+1.32e+09	95
Modo: 7	+1.08e+00	0	+2.03e+00	0	+1.29e+02	9	+1.28e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+6.46e+02	43	+1.32e+09	95
Modo: 8	+2.27e-01	0	+5.68e-02	0	+7.55e+00	1	+2.57e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	84	+6.53e+02	43	+1.32e+09	95
Modo: 9	+2.54e-01	0	+1.49e+00	0	+3.57e+02	24	+1.73e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.01e+03	67	+1.32e+09	95
Modo: 10	+3.14e+00	0	+3.67e-01	0	+5.94e+01	4	+1.55e+05	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.07e+03	71	+1.32e+09	95
Modo: 11	+6.06e-01	0	+2.27e-03	0	+1.26e+01	1	+1.29e+07	1
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.08e+03	72	+1.33e+09	96
Modo: 12	+3.01e+00	0	+1.72e-01	0	+4.81e+01	3	+2.17e+06	0
Progressiva	+1.25e+03	83	+1.27e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 13	+7.88e+00	1	+2.89e+00	0	+2.31e+00	0	+1.41e+06	0
Progressiva	+1.26e+03	84	+1.27e+03	85	+1.13e+03	75	+1.34e+09	96
Modo: 14	+7.99e+01	5	+1.28e+02	9	+1.44e+00	0	+2.56e+07	2
Progressiva	+1.34e+03	89	+1.40e+03	93	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98
Modo: 15	+1.36e+02	9	+6.96e+01	5	+2.41e-01	0	+4.04e+05	0
Progressiva	+1.48e+03	98	+1.47e+03	98	+1.13e+03	75	+1.36e+09	98

MASSA TOTALE ECCITABILE

Direzione X	Direzione Y	Direzione Z	Rotazione Z
+1.50e+03	+1.50e+03	+1.50e+03	+1.39e+09

7.4 DEFORMATA AGLI SLV

Gli spostamenti sismici della struttura nelle due direzioni sono riportate nelle immagini seguenti.

SISMA X+0.3Y

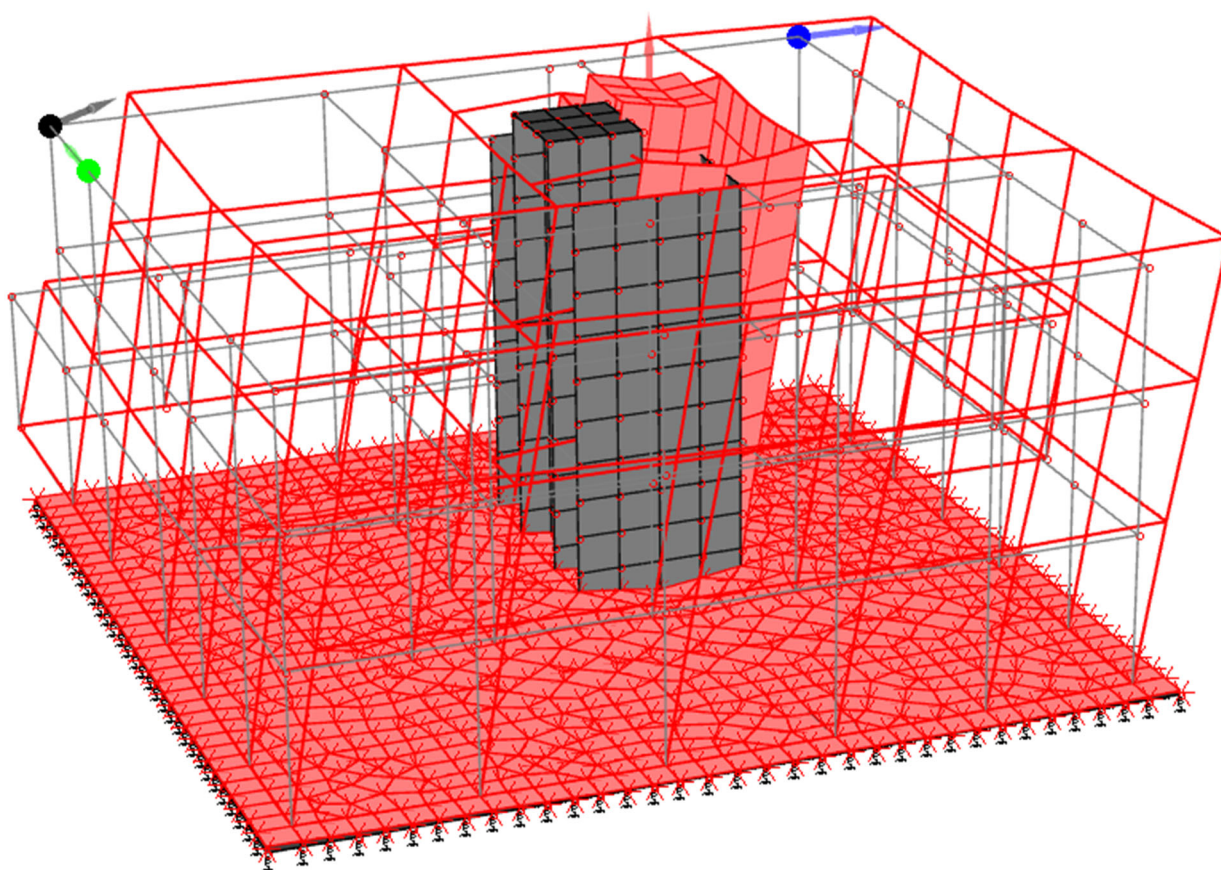


Figura 7: Deformate sisma X+0.3Y

Massime deformazioni tra i nodi visibili:

Massime deformazioni al nodo 101 d=2.8553 dx=2.2974 dy=1.6949 dz=0.0449

Direzione x: nodo 140 dx=2.2990 dy=0.8007 dz=0.0224

Direzione y: nodo 99 dy=1.6949 dx=2.0840 dz=0.0406

Direzione z: nodo 151 dz=0.5331 dx=2.0361 dy=0.7579

SISMA 0.3X+Y

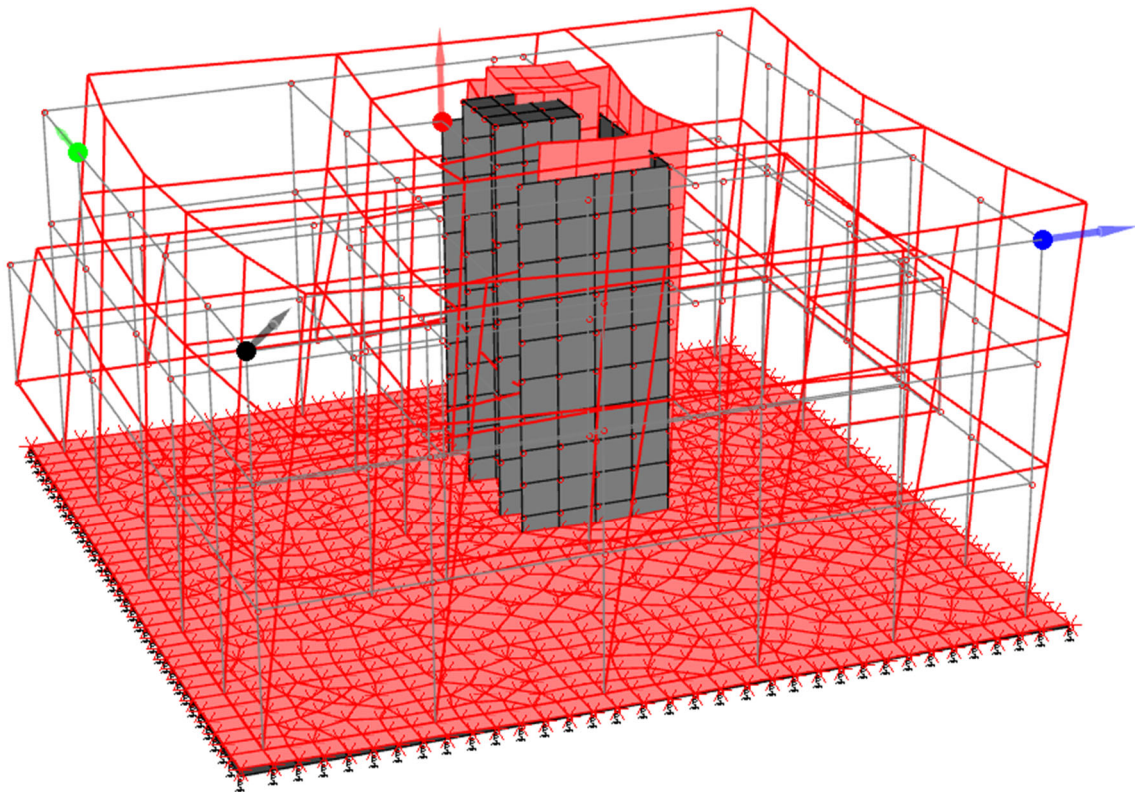


Figura 8: Deformate sisma 0.3X+Y

Massime deformazioni tra i nodi visibili:

Massime deformazioni al nodo 134 $d=3.2781$ $dx=2.0817$ $dy=2.5280$ $dz=0.1459$
Direzione x: nodo 110 $dx=2.0817$ $dy=1.7266$ $dz=0.0724$
Direzione y: nodo 99 $dy=2.5280$ $dx=1.3197$ $dz=0.0500$
Direzione z: nodo 152 $dz=0.5510$ $dx=1.2137$ $dy=1.4054$

7.5 DEFORMATA AGLI SLD

Gli spostamenti sismici della struttura nelle due direzioni sono riportate nelle immagini seguenti.

SISMA X+0.3Y

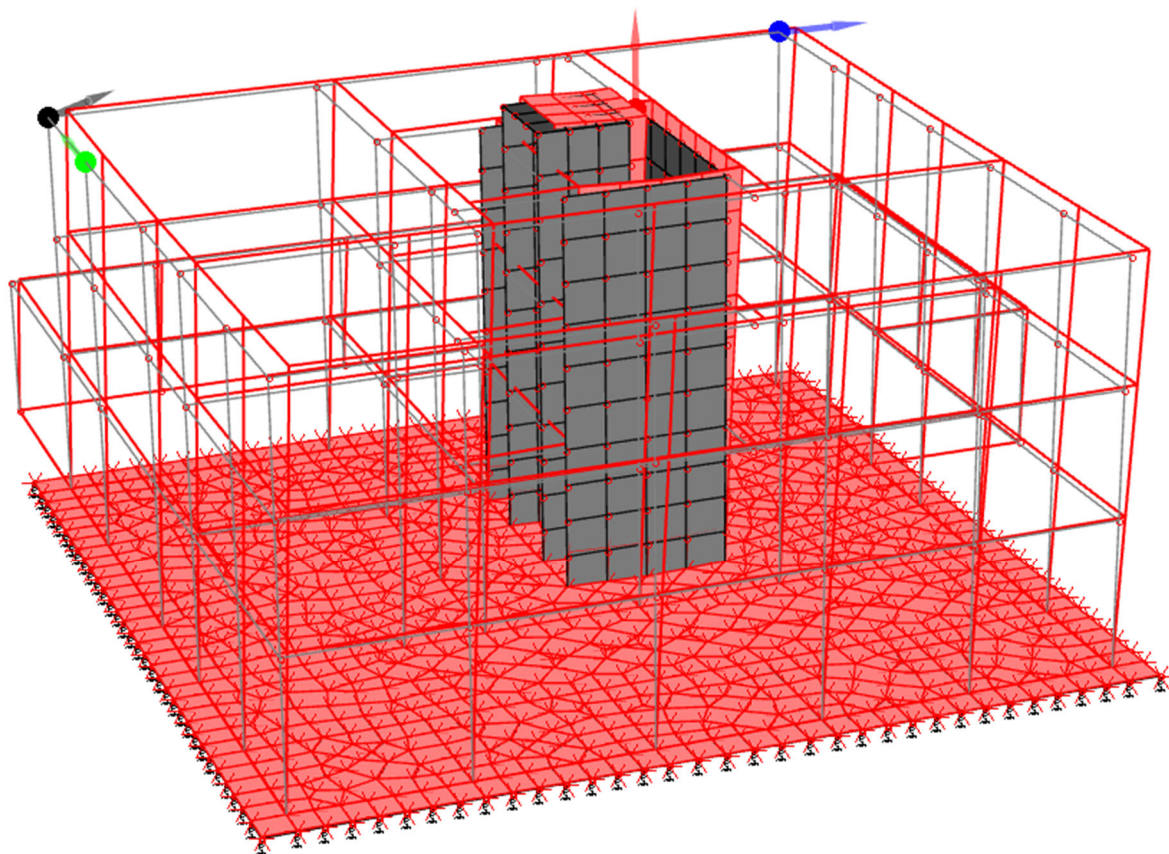


Figura 9: Deformate sisma X+0.3Y

Massime deformazioni tra i nodi visibili:

Massime deformazioni al nodo 101 d=0.6763 dx=0.5455 dy=0.3997 dz=0.0106

Direzione x: nodo 140 dx=0.5459 dy=0.1917 dz=0.0060

Direzione y: nodo 99 dy=0.3997 dx=0.4946 dz=0.0097

Direzione z: nodo 151 dz=0.1270 dx=0.4831 dy=0.1803

SISMA 0.3X+Y

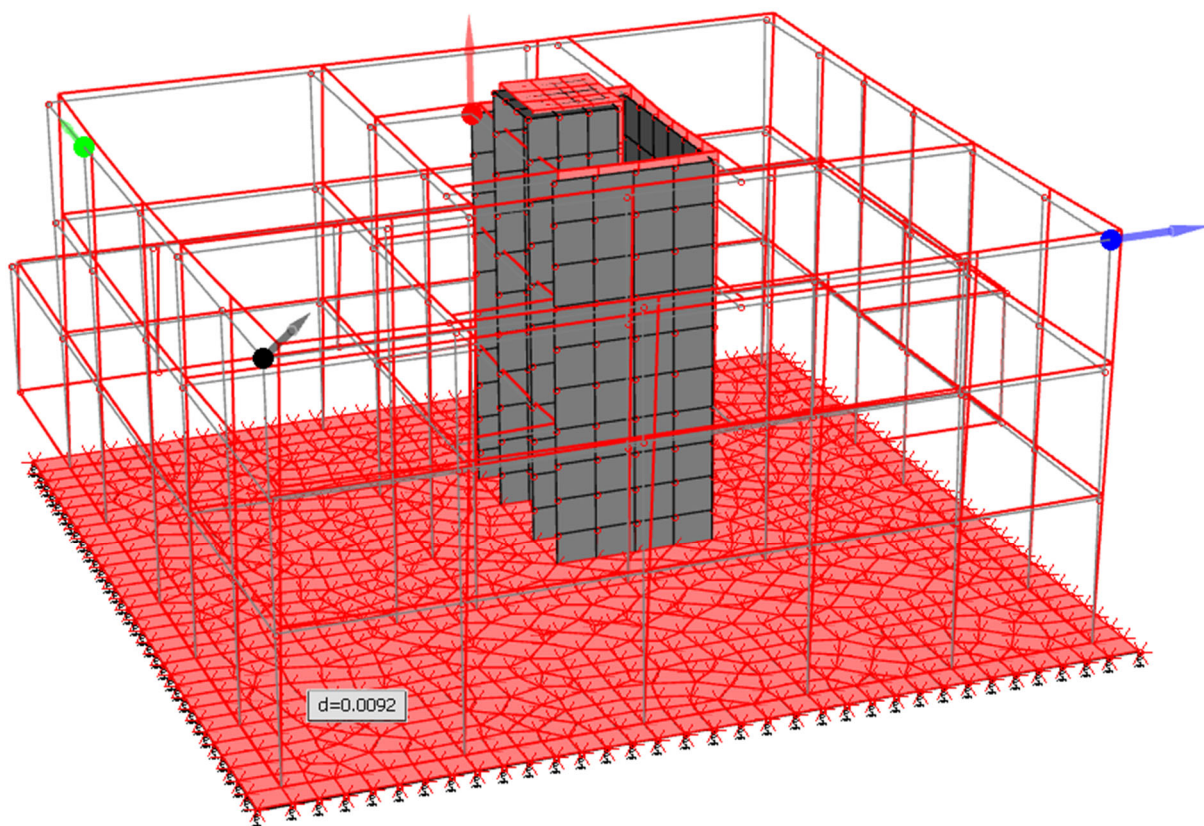


Figura 10: Deformate sisma 0.3X+Y

Massime deformazioni tra i nodi visibili:

Massime deformazioni al nodo 134 $d=0.7712$ $dx=0.4927$ $dy=0.5922$ $dz=0.0343$

Direzione x: nodo 110 $dx=0.4927$ $dy=0.4090$ $dz=0.0176$

Direzione y: nodo 99 $dy=0.5922$ $dx=0.3146$ $dz=0.0119$

Direzione z: nodo 152 $dz=0.1304$ $dx=0.2893$ $dy=0.3363$

7.6 VERIFICHE ALLO SLD

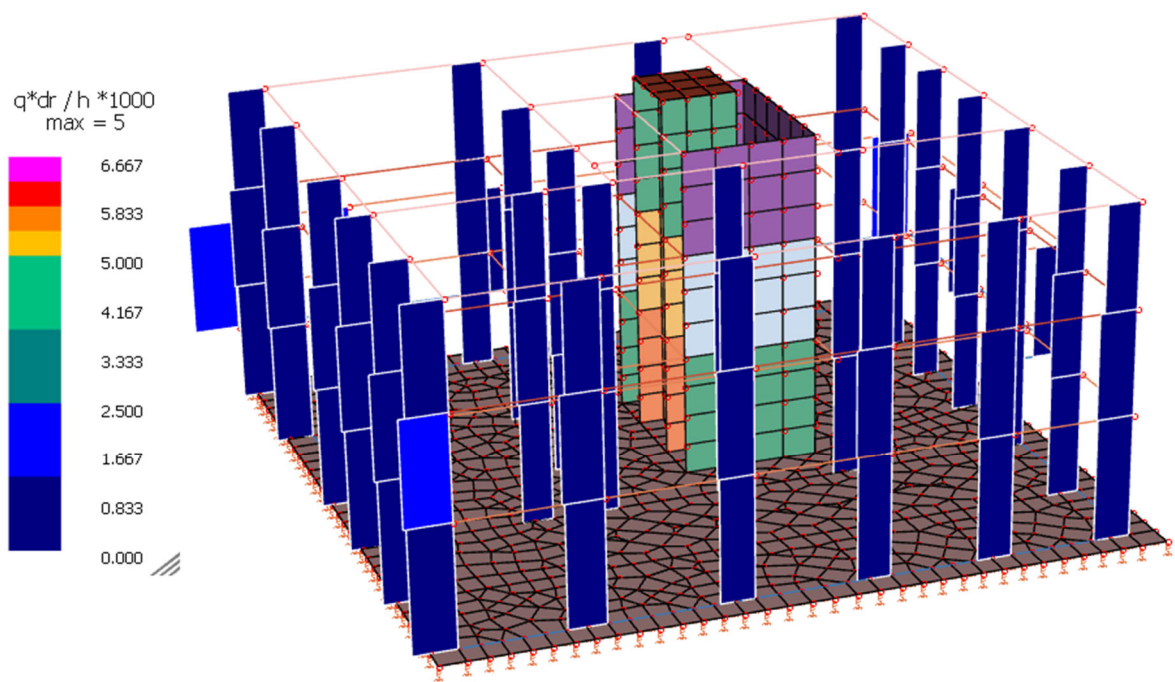


Figura 11: Verifica allo SLD dei pilastri

MASSIMI SPOSTAMENTI RELATIVI DI PIANO (SPOSTAMENTI DI INTERPIANO)

Spostamento interpiano <= 0.005 h

7.7 VERIFICHE DEL II ORDINE

ANALISI DEL SECONDO ORDINE

Nome archivio di lavoro : GB_Cologno SAP
Intestazione del lavoro :
Tipo di analisi : Statica e Dinamica
Unita' di misura delle Forze : kg
Unita' di misura Lunghezze : cm
Sisma lungo l'asse Z : No
Combinazione dei modi : CQC
Combinazione componenti azioni sismiche : Eurocodice 8
 λ : 0.3
 μ : 0.3

*** Gruppo di copertura: 410

C.C	Δ_X [cm]	Δ_Y [cm]
1 Statica+(EX+ λ *EY)	2.16	0.95
1 Statica+(λ *EX+EY)	1.16	1.53
2	0.02	-0.05
3	0.02	-0.04
4	0.02	-0.04

*** Piano rigido alla quota: 950.000 Copertura

Gruppo di copertura: 410		altezza interpiano: 100.00							
C.C	Δ_X [cm]	Δ_Y [cm]	d_{EX} [cm]	d_{EY} [cm]	FX	FY	FZ	θ_X	θ_Y
1 Statica+(EX+ λ *EY)	2.05	0.96	-0.10	0.01	2945.36	1427.07	4205.10	0.00	0.00
1 Statica+(λ *EX+EY)	1.32	1.61	0.16	0.08	4612.67	2380.19	4205.10	0.00	0.00

2	0.02	-0.05	-0.00	0.00	108.43	220.32	5466.67	0.00
0.00								
3	0.01	-0.04	-0.00	0.00	84.86	162.73	4205.28	0.00
0.00								
4	0.01	-0.04	-0.00	0.00	88.62	148.37	4204.87	0.00
0.00								

*** Piano rigido alla quota: 650.000 Secondo impalcato

Piano rigido superiore: Copertura altezza interpiano: 300.00								
C.C	Δ_X [cm]	Δ_Y [cm]	d_{EX} [cm]	d_{EY} [cm]	FX	FY	FZ	θ_X
θ_Y								
1 Statica+(EX+ λ *EY)	1.40	0.67	-0.65	-0.29	83548.60	57192.46	371803.41	0.01
0.00								
1 Statica+(λ *EX+EY)	0.91	1.12	-0.40	-0.49	76008.77	88401.69	371803.41	0.01
0.01								
2	0.01	-0.04	-0.00	0.01	1198.22	297.34	564257.44	0.00
0.00								
3	0.01	-0.03	-0.00	0.01	885.91	222.89	425731.41	0.00
0.00								
4	0.01	-0.03	-0.00	0.01	816.42	212.08	398799.91	0.00
0.00								

*** Piano rigido alla quota: 350.000 Primo impalcato

Piano rigido superiore: Secondo impalcato altezza interpiano: 300.00								
C.C	Δ_X [cm]	Δ_Y [cm]	d_{EX} [cm]	d_{EY} [cm]	FX	FY	FZ	θ_X
θ_Y								
1 Statica+(EX+ λ *EY)	0.76	0.36	-0.65	-0.32	144923.36	91003.55	870080.44	0.01
0.01								
1 Statica+(λ *EX+EY)	0.53	0.62	-0.42	-0.54	132052.77	152914.61	870080.44	0.01
0.01								
2	0.01	-0.03	-0.01	0.01	1330.76	708.75	1337981.12	0.00
0.00								
3	0.01	-0.02	-0.01	0.01	1011.22	530.47	1003482.56	0.00
0.00								
4	0.01	-0.02	-0.01	0.01	968.02	498.57	942442.88	0.00
0.00								

*** analisi alla quota: 0.000

Piano rigido superiore: Primo impalcato altezza interpiano: 350.00								
C.C	Δ_X [cm]	Δ_Y [cm]	d_{EX} [cm]	d_{EY} [cm]	FX	FY	FZ	θ_X
θ_Y								
1 Statica+(EX+ λ *EY)	0.00	0.00	-0.77	-0.37	282062.19	135230.58	1488077.00	0.01
0.01								
1 Statica+(λ *EX+EY)	0.00	0.00	-0.56	-0.63	244678.05	212704.56	1488077.00	0.01
0.01								
2	0.00	0.00	-0.01	0.03	10819.74	2026.18	2277778.50	0.00
0.00								
3	0.00	0.00	-0.01	0.02	8245.70	1531.31	1708739.88	0.00
0.00								
4	0.00	0.00	-0.01	0.02	8071.08	1468.04	1608608.50	0.00
0.00								

CONTROLLO REGOLARITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MASSE IN ALTEZZA

	Quota [cm]	Massa	Variazione [%]
Livello 2	350	585.17	75.91
Livello 3	650	472.26	-19.30
Livello 4	950	332.66	-29.56

CONTROLLO REGOLARITÀ DELLA VARIAZIONE DELLA RIGIDEZZA LATERALE IN ALTEZZA

	Quota [cm]	Rigidezza laterale X [kg/cm]	Variazione [%]	Rigidezza laterale Y [kg/cm]	Variazione [%]
Livello 0	0	1088263.62	---	351829.94	---
Livello 1	350	269501.12	-75.24	283388.56	-19.45
Livello 2	650	315091.25	16.92	187464.97	-33.85
Livello 3	950	30563.13	-90.30	72757.22	-61.19

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI TAGLIANTI AI PIANI

*** Piano rigido alla quota: 950.000 Copertura

C.C	FX(Tot)	FX(Pil.) (%)	FX(Setti) (%)	FX(Pareti) (%)	FY(Tot)	FY(Pil.) (%)	FY(Setti) (%)
FY(Pareti) (%)							
1 Statica+(EX+ λ *EY)	2945	0	0	0	2945	0	0
1427 100							
1 Statica+(λ *EX+EY)	4613	0	0	0	4613	0	0
2380 100							

*** Piano rigido alla quota: 650.000 Secondo impalcato												
C.C	FX(Tot)	FX(Pil.) (%)	FX(Setti) (%)	FX(Pareti) (%)	FY(Tot)	FY(Pil.) (%)	FY(Setti) (%)					
FY(Pareti) (%)												
1 Statica+(EX+λ*EY)	83549	29402	35	0	0	54147	65	57192	21145	37	0	0
36047 63												
1 Statica+(λ*EX+EY)	76009	20341	27	0	0	55667	73	88402	34624	39	0	0
53778 61												
*** Piano rigido alla quota: 350.000 Primo impalcato												
C.C	FX(Tot)	FX(Pil.) (%)	FX(Setti) (%)	FX(Pareti) (%)	FY(Tot)	FY(Pil.) (%)	FY(Setti) (%)					
FY(Pareti) (%)												
1 Statica+(EX+λ*EY)	144923	26520	18	0	0	118404	82	91004	21616	24	0	0
69387 76												
1 Statica+(λ*EX+EY)	132053	20177	15	0	0	111876	85	152915	35427	23	0	0
117487 77												
*** Piano rigido alla quota: 0.000												
C.C	FX(Tot)	FX(Pil.) (%)	FX(Setti) (%)	FX(Pareti) (%)	FY(Tot)	FY(Pil.) (%)	FY(Setti) (%)					
FY(Pareti) (%)												
1 Statica+(EX+λ*EY)	282062	39887	14	0	0	242175	86	135231	33101	24	0	0
102130 76												
1 Statica+(λ*EX+EY)	244678	30865	13	0	0	213813	87	212705	54327	26	0	0
158378 74												

7.8 PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO

Le principali sollecitazioni agenti sull'edificio sono riportate nelle immagini seguenti.

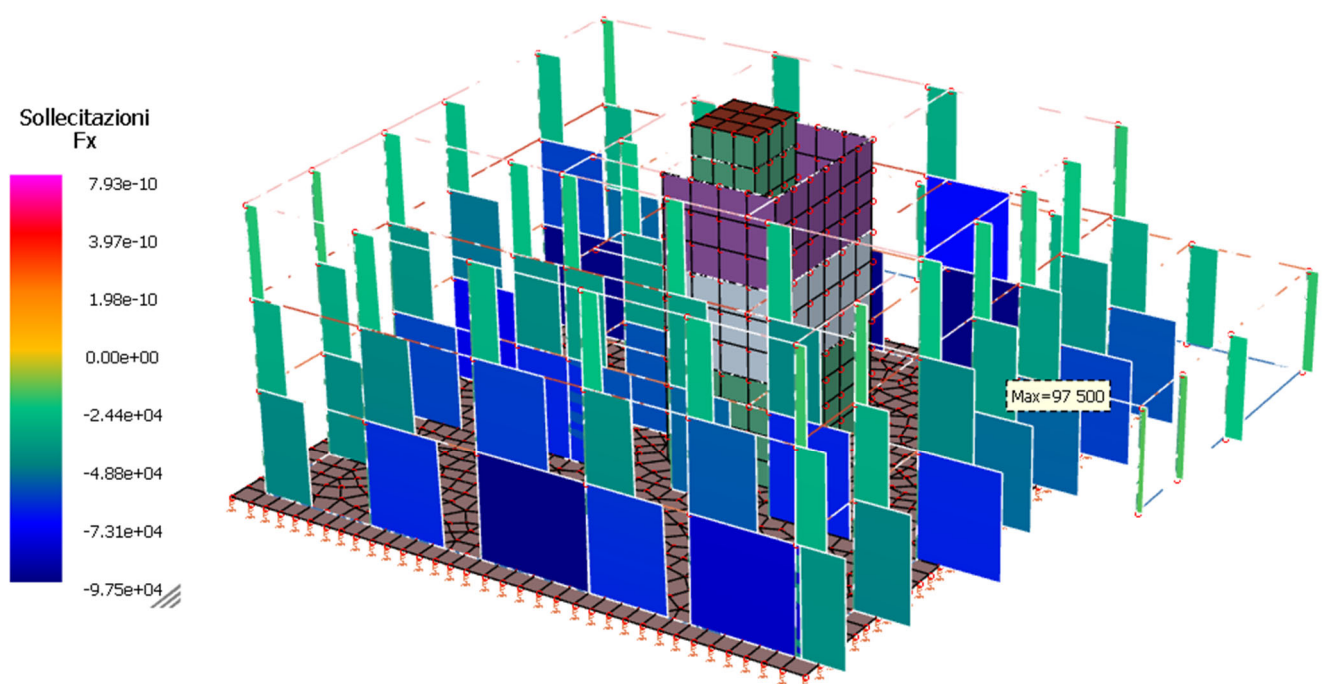


Figura 12: Azione assiale statica Fx

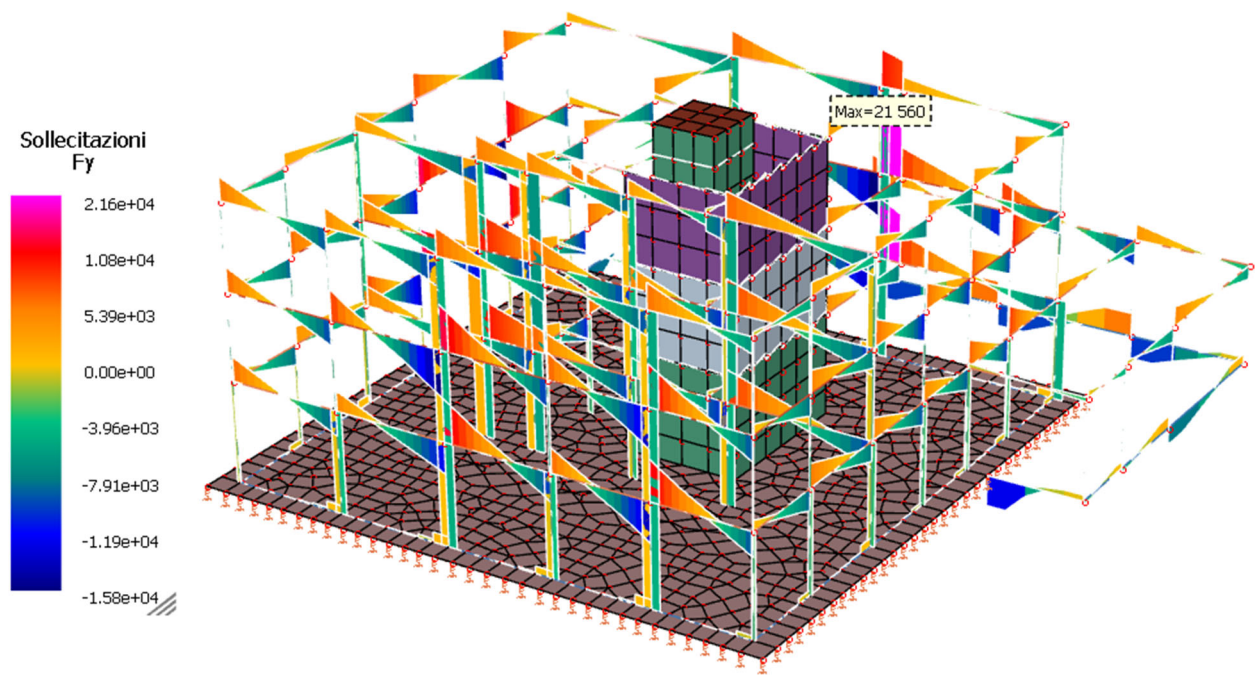


Figura 13: Involuppo Sforzo di Taglio F_y

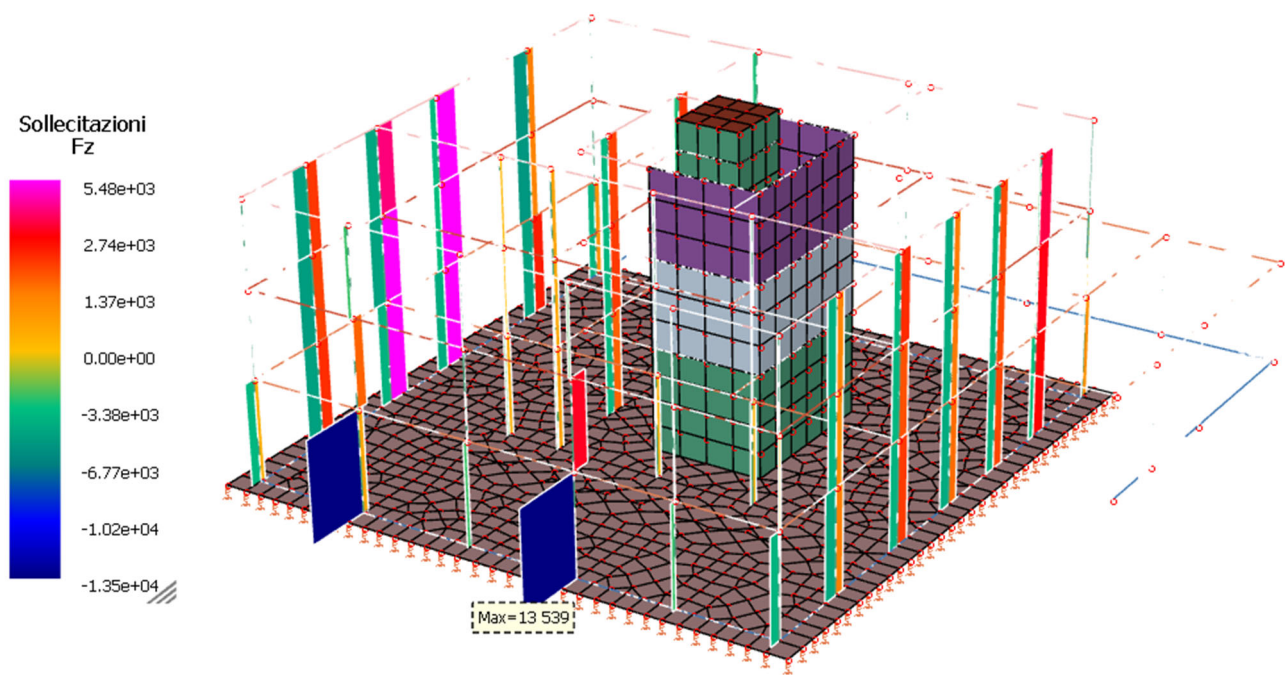


Figura 14: Involuppo Sforzo di Taglio F_z

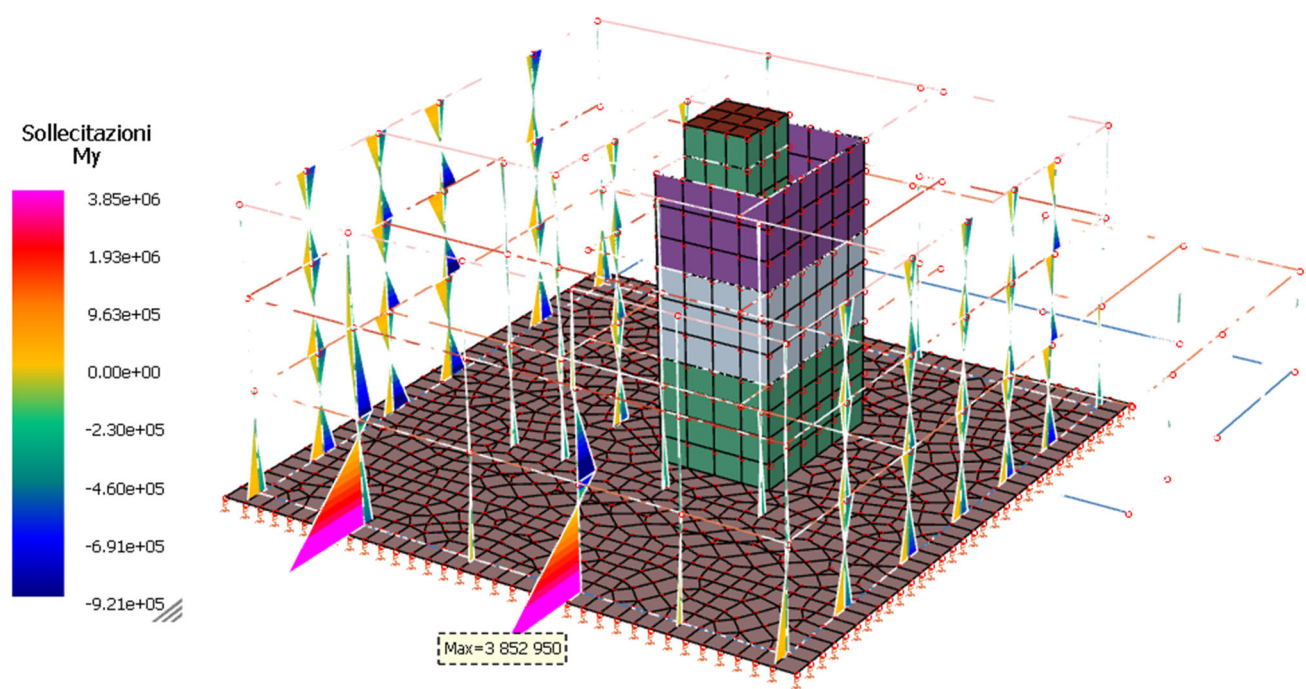


Figura 15: Involuppo Momento M_y

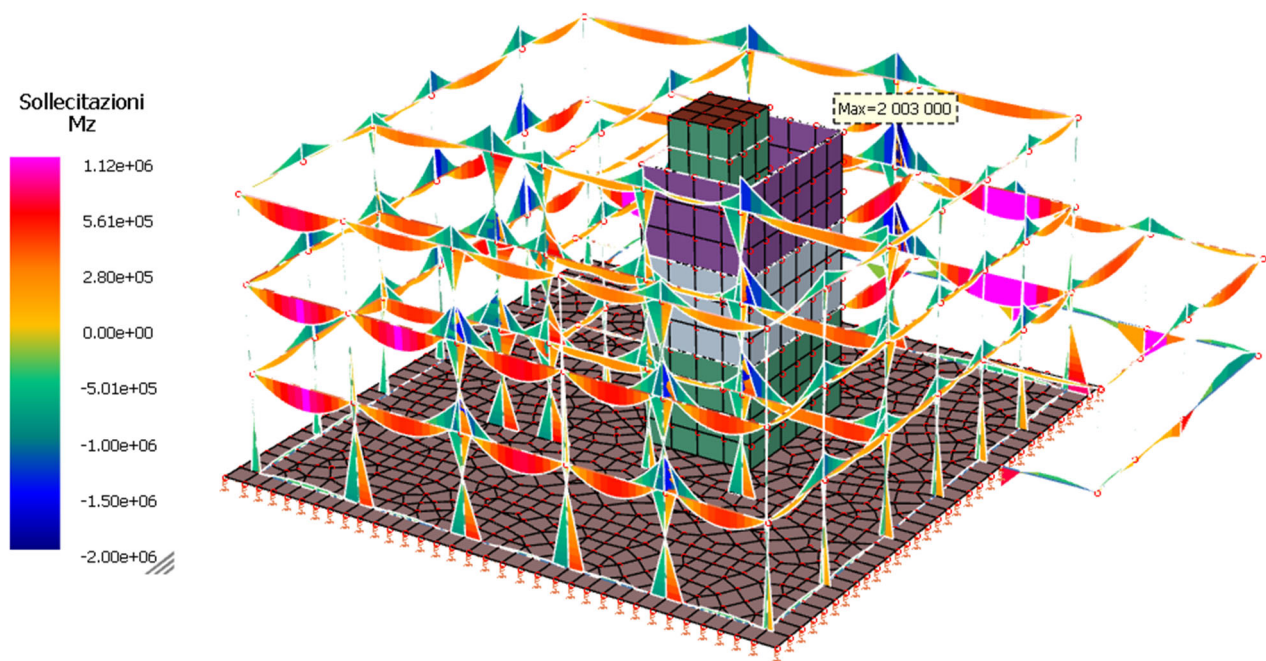


Figura 16: Involuppo Momento M_z

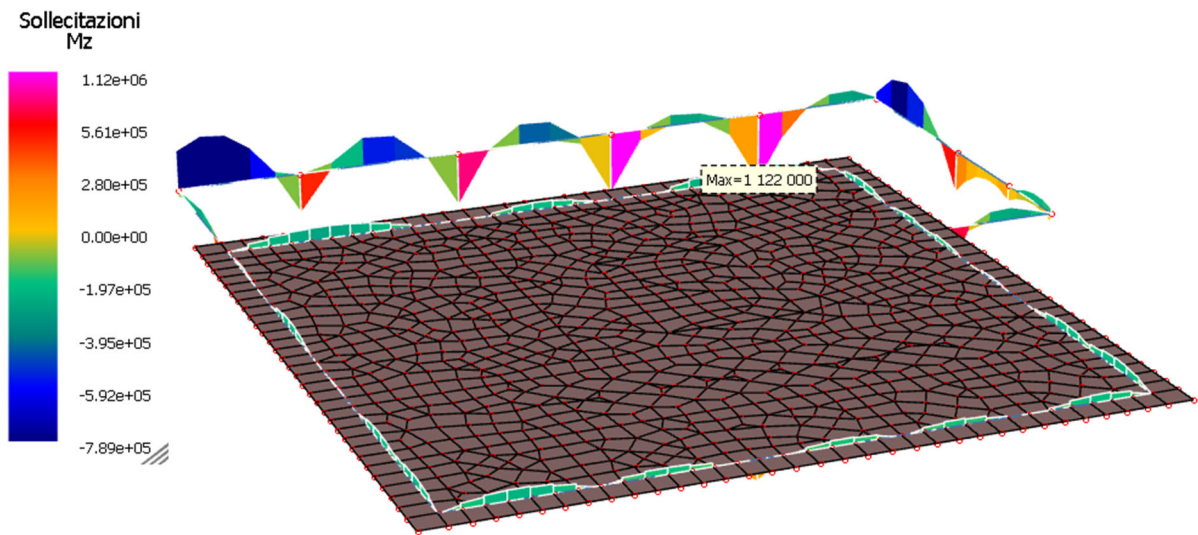


Figura 19: Involuppo Momento Mz fondazione

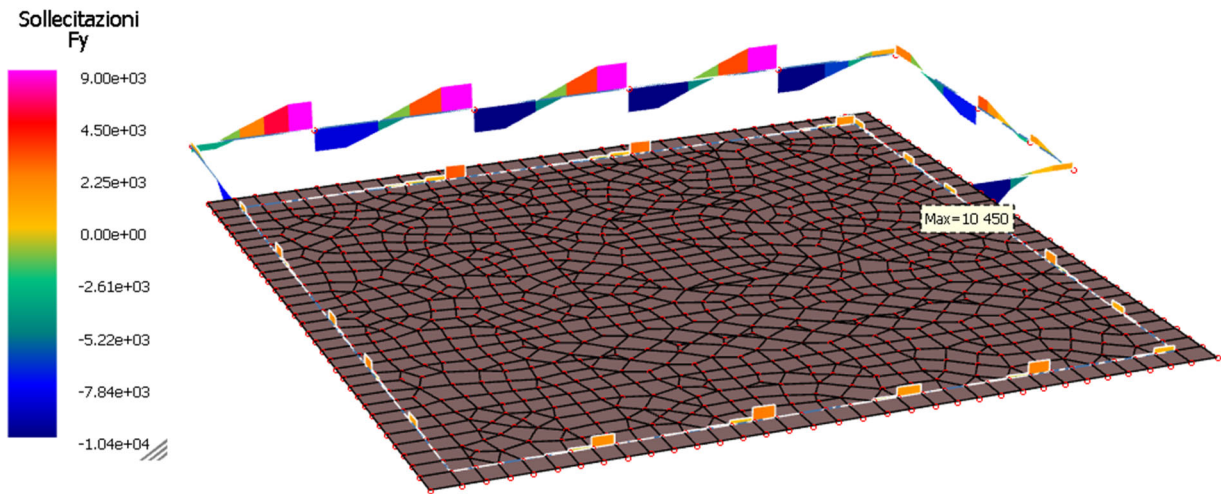


Figura 20: Involuppo Sforzo di Taglio Fy fondazione

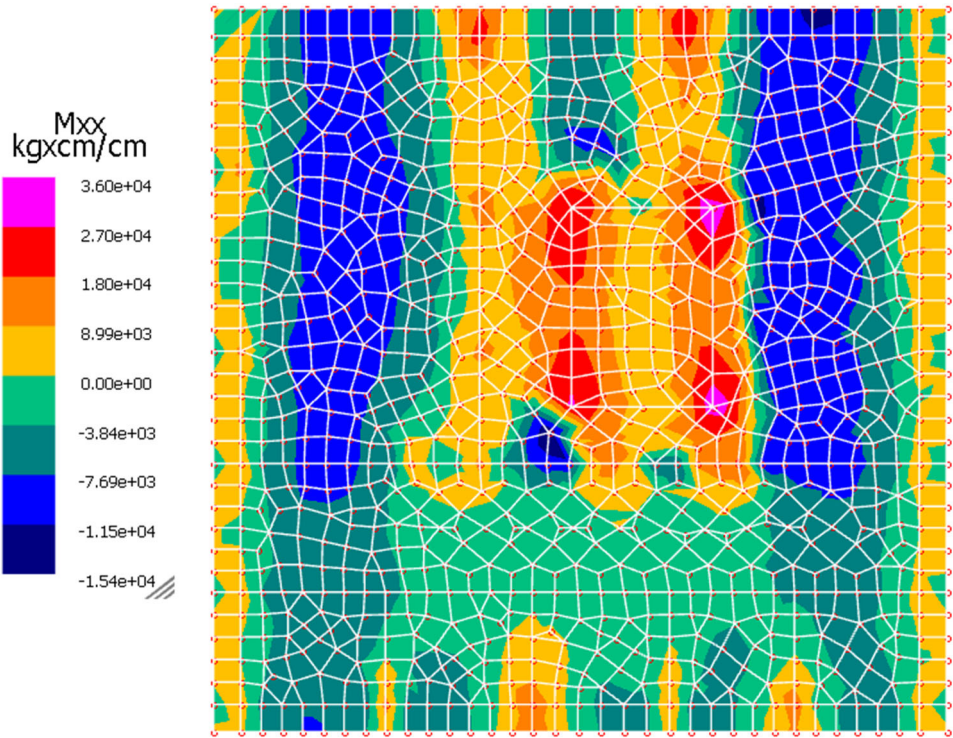


Figura 21: Inviluppo M_{xx} platea di fondazione

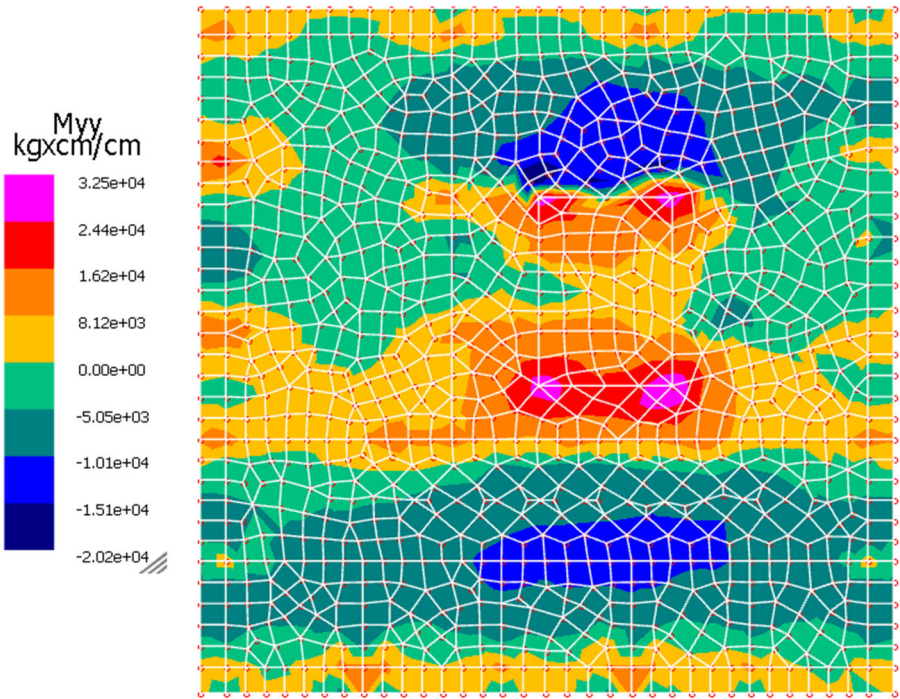


Figura 22: Inviluppo M_{yy} solaio a piastra